



Research and
Development Center

5G 主题蓄势待发，光通信云计算持续受益

通信行业 2018 年投资策略

2017 年 12 月 11 日

边铁城	行业分析师
蔡 靖	研究助理
袁海宇	研究助理
王佐玉	研究助理

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台

点击进入  <http://www.hibor.com.cn>

证券研究报告

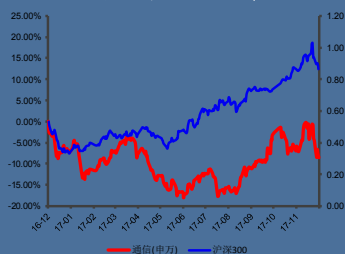
行业研究——投资策略

通信行业



上次评级: 看好, 2017.11.15

通信行业相对沪深 300 表现



资料来源: 信达证券研发中心

行业规模及信达覆盖

股票家数 (只)	94
总市值 (亿元)	10798
流通市值 (亿元)	5140
信达覆盖家 (只)	6
覆盖流通市值 (亿元)	409

资料来源: 信达证券研发中心

信达证券股份有限公司
CINDA SECURITIES CO., LTD
北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
邮编: 100031

边铁城 行业分析师

执业编号: S1500510120018

联系电话: +86 10 83326721

邮箱: biantiecheng@cindasc.com

蔡靖 研究助理

联系电话: +86 10 83326728

邮箱: caijing@cindasc.com

袁海宇 研究助理

联系电话: +86 10 83326726

邮箱: yuanhaiyu@cindasc.com

王佐玉 研究助理

联系电话: +86 10 83326723

邮箱: wangzuoyu@cindasc.com

5G 主题蓄势待发, 光通信云计算持续受益

2018 年投资策略

2017 年 12 月 11 日

本期内容提要:

- ◆ **行业整体业绩表现平平, 5G、光通信、云计算机会明显:** 2017 年前三季度, 通信行业营收同比增长 5.82%, 归母净利润同比增长 10.97%, 表现平平。运营商资本开支仍在谷底期, 但 2019 年 5G 牌照的发布势必迎来新一轮大规模投入, 相关标的值得提前关注。此外, 在流量飞涨、移动视频大爆发的背景下, 数据中心的建设和积极“上云”的趋势使得相关的光通信和云计算行业维持高景气度, 有利于带动长效业绩增长。
- ◆ **5G: 加速部署, 中国握有话语权。** 5G 相关公司要到 2019 年才能体现业绩, 但 5G 的加速部署预期已经形成。2017 年是 5G 发展从理论走到实践中来的关键年, 而 2018 年将是 5G 相关事件密集催化的一年。从空间上来看, 5G 带来的产业价值超越 3G 和 4G, 而中国则第一次掌握了话语权, 国内企业迎来国产化替代机会, 通信设备厂商将首先受益。建议关注通信国内设备领军厂商中兴通讯, 烽火通信, 信维通信, 麦捷科技, 亨通光电, 光迅科技, 通宇通讯和武汉凡谷。
- ◆ **光通信: 作为基础设施承载, 长期受益下游建设需求。** 基于流量飞速增长, 光子产业替代电子产业的大趋势以及硅光技术取得重大进展, 光通信将受益于下游需求和产业进步, 光纤光缆和光器件的热度将维持高位。在光纤光缆方面, 有反倾销政策保护国内市场, 价格维持高位, 海外需求和 5G 有望接棒国内接入网建设, 从而带动光纤光缆的业绩。在光器件方面, 高速光模块应用前景广阔, 大型数据中心的建设将拉动光模块需求, 5G 布网也将从基站加密, 承载网优化两个方面带动市场。建议关注光芯片研发最前瞻的龙头企业光迅科技, 和收购苏州旭创主打高端光模块的企业中际旭创, 以及垂直整合能力较强, 自给率高的光纤光缆企业亨通光电和中天科技。
- ◆ **云计算: 政企积极“云化”, 市场走势大好。** 随着政企大量“上云”, 受益于我国视频行业、大数据行业的蓬勃发展以及政策的强力助推, 云服务需求在市场和政策的驱动下不断上涨。我国云计算产业规模超越全球平均水平。其中, 作为底层基础的 IaaS 细分市场增速最快, 将首先释放业绩。公有云 (IaaS) 市场已被互联网巨头把持, A 股上市公司的主要机会集中在私有云 (IaaS) 市场的行业云和与之配套的云安全领域。建议关注 AWS 国内唯一合作伙伴

伴**光环新网**，行业云领军企业**紫光股份（新华三）**。

- ◆ **行业评级和投资策略：**运营商的资本开支较去年稍微有所恢复，上游厂商业绩整体表现平稳，5G 大规模建设试点投入还有待于牌照发放前期。长期来看，5G 的大爆发、物联网的持续发力和云计算等基础设施的投建必将给上游厂商带来一大波利好，因此我们给予“看好”评级。尽管行业整体恢复不足，部分公司处于转型期，细分行业仍存在结构性机会，如受益于 5G 加速部署的上游厂商，运营商重点发力的光通信领域和高速上涨阶段的云计算。我们建议重点关注：**中兴通讯，烽火通信，光迅科技，中天科技，光环新网，紫光股份**。
- ◆ **风险因素：**5G 试验进度不达预期，光纤光缆产能扩张导致过剩，云计算未来发展不确定。

目录

2017 前三季度通信行业总结与未来展望	2
整体业绩表现平稳，子行业不乏亮点	2
运营商同质化竞争加剧，新技术投资不甘落后	3
5G 投资机会凸显，光通信和云计算受益于下游需求	4
5G 加速部署，中国握有话语权	5
5G 脚步越来越近，迎密集事件催化	5
5G 带来的经济效益远超 4G	10
5G 拉动通信上游投资，中国企业迎国产化替代机会	11
重点关注：中兴通讯，烽火通信	17
光通信：作为基础设施承载，长期受益下游建设需求	19
流量持续快速增长，光连接替代电连接长期趋势不可阻挡	19
光纤光缆价格维持高位，海外需求和 5G 有望接棒国内接入网建设	21
高速光模块应用前景广阔，5G 和数据中心市场驱动增长	25
掌握上游关键技术的光通信企业拥有话语权	27
建议关注：光迅科技，中天科技	28
云计算：政企积极“云化”，市场走势大好	30
云服务需求持续上涨，市场和政策双轮驱动	30
云计算市场的划分：三种服务、四种部署	34
IaaS 市场增速远高于 PaaS、SaaS，将率先释放业绩	34
公有云：赢者通吃的大玩家市场	36
私有云：行业云是掘金方向	37
混合云：未来趋势，前景已现	41
云安全：业务带动安全，信息安全新热点	41
建议关注：光环新网，紫光股份	42
行业评级与投资策略	43
行业评级	43
投资策略	43
风险因素	43

表目录

表 1：2017 前三季度三大运营商经营情况	4
表 2：各国关于 5G 的协会以及相关动作	8
表 3：三大运营商的 5G 时间表	9
表 4：2017 年底-2020 年重要的关于 5G 的会议和活动	10
表 5：5G 三种应用场景对应的技术	13
表 6：5G 的关键技术介绍和收益厂商	14
表 7：2015-2017 全球智能手机厂商市场份额	16
表 8：我国商务部的光纤反倾销政策	23
表 9：城域 OTN 网络架构匹配 5G 承载需求	27
表 10：云计算主要相关政策	32
表 11：金融行业云化相关国家政策	39

图目录

图 1：中万行业三季度营收增幅	2
图 2：通信子版块成分总营收同比变化（2017 前 3 季度）	3
图 3：通信子版块成分归母净利润同比变化（2017 前 3 季度）	3
图 4：运营商资本开支与牌照发放时间	4
图 5：ITU 的 5G 进展时间表	6
图 6：3GPP 5G 标准的制定进程	7
图 7：中国 5G 试验步骤	9
图 8：5G 第一阶段测试结果	9
图 9：5G 对全球经济增长的贡献值（十亿美元）	11
图 10：5G 在国内的直接和间接经济产出（亿元）	11
图 11：5G 的建设投入阶段以及相关收益上市公司	12
图 12：5G 关键指标	13
图 13：未来应用场景对 5G 系统关键能力的差异化要求	13
图 14：四大设备商 2017 年上半年营收	16
图 15：2016 年全球企业申请国际专利数量及同比增长	16
图 16：全球互联网 IP 流量（艾字节）	20
图 17：全球移动互联网流量（艾字节）	20
图 18：电子学和光子学的发展模式	20
图 19：2010-2016 年中国和全球光纤光缆出货量（万亿芯千米）	21
图 20：5G 超密集组网	24
图 21：5G 相对 4G 的传输网架构变化	24
图 22：传统数据中心网络架构	26
图 23：数据中心叶脊网络架构	26
图 24：2010-2016 年中国光纤预制棒行业自给率变化趋势	28
图 25：主要光棒厂家 2017 年产能占比情况	28
图 26：2014-2020 年全球云计算市场规模及其增速	31
图 27：2014-2020 年中国云计算市场规模及其增速	31
图 28：2016/2020 年网络视频流量占网络总流量的比例	32
图 29：2012-2019 年中国网络视频市场规模及其增速	32
图 30：2014-2020 年中国大数据市场规模及其增速	33
图 31：2014-2020 年全球 IaaS 市场规模及其增速	35
图 32：2014-2020 年全球 PaaS 市场规模及其增速	35
图 33：2014-2020 年全球 SaaS 市场规模及其增速	35
图 34：2014-2016 年中国 IaaS 市场规模及其增速	35
图 35：2014-2016 年中国 PaaS 市场规模及其增速	36
图 36：2014-2016 年中国 SaaS 市场规模及其增速	36
图 37：2014-2020 年中国公有云市场规模及其增速	37
图 38：2016 年/2017 上半年中国公有云 IaaS 市场份额前四	37
图 39：2014-2020 年中国私有云市场规模及其增速	38
图 40：2017 年 IDC MarketSpace 中国政务云市场厂商评估	39
图 41：2015-2017 年中国金融云 IaaS 市场规模及其增速	40
图 42：2016 年中国金融云 IaaS 市场各品牌份额	40

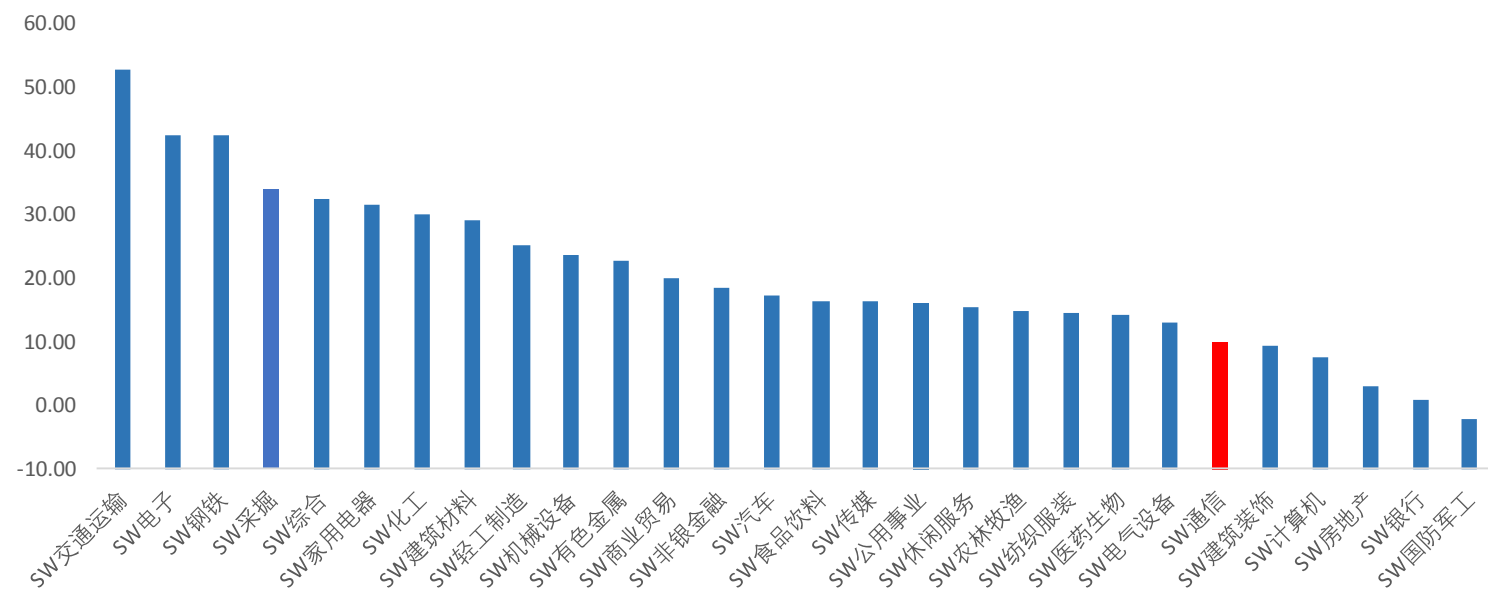
请阅读最后一页免责声明及信息披露 <http://www.cindasc.com>

2017 前三季度通信行业总结与未来展望

整体业绩表现平稳，子行业不乏亮点

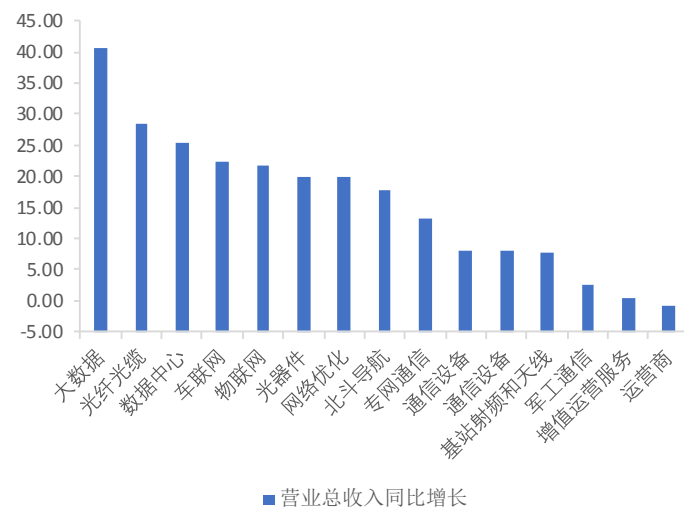
2017 年前三季度通信行业 A 股上市公司整体营业收入达 4857.81 亿元，同比增长 5.82%，增速在申万所有 28 个行业中排名第 25；归母净利润达 151.44 亿元，同比增长 10.79%，在申万所有 28 个行业中排名第 20，表现并不理想。由于通信设备更新换代具有周期性，2015 年 4G 建设达到顶峰，而 5G 要到 2020 年才开始大规模商用，目前运营商开支处于低谷，因此行业整体的业绩较为低迷。

图 1：申万行业三季度营收增幅（%）

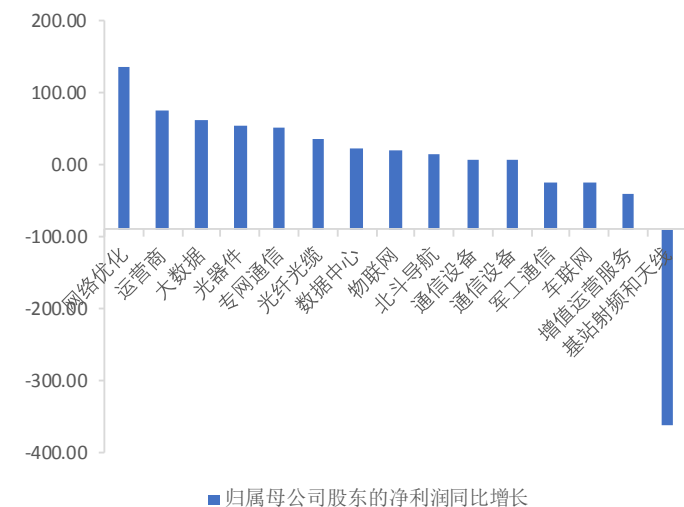


资料来源：wind，信达证券研发中心

不过子行业中不乏亮点，大数据、光纤光缆、数据中心、车联网、物联网和光器件，营收增速均超过 20%，分别为：40.59%、28.31%、25.44%、22.22%、21.64%和 20.03%，其归属于母公司的净利润实现增速分别为：61.89%、35.21%、21.99%、-25.11%、19.81%和 53.44%。通信板块的业绩增长主要还是依赖流量爆发带来的光网络和数据中心建设，以及万物互联大趋势下的新商业机会。

图 2：通信子版块成分总营收同比变化（2017 前 3 季度）（%）


资料来源：Wind，信达证券研发中心

图 3：通信子版块成分归母净利润同比变化（2017 前 3 季度）（%）


资料来源：wind，信达证券研发中心

运营商同质化竞争加剧，新技术投资不甘落后

三大运营商 2017 年前三季度运营业绩整体表现较为理想。中国移动营收为 5695 亿元，比上年同期增长 4.9%。归母净利润为人民币 921 亿元，比上年同期增长 4.6%。中国电信营收为 2747 亿元，比上年同期增长 4.1%。归母净利润为 185 亿元，比上年同期增长 5.5%。中国联通前三季度营收为 2057 亿元，比去年同期的 2071 亿元降低了 0.7%；归母净利润为人民币 40.54 亿元，同比增长 155.3%。中国联通利润的改善主要归功于资本开支的大幅下降以及与互联网公司的紧密合作带来的服务收入的提高。

在移动用户数量上，移动，联通和电信分别为 8.78 亿，2.77 亿户和 2.41 亿户。4G 用户数分别为 6.22 亿，1.6 亿和 1.68 亿，占比分别为 70.8%、57.8%和 69.7%。联通 4G 用户渗透率相对较低，但在王晓初上任后营销有所发力，前三季度 4G 用户数净增 5573 万户，大于电信的 4565 万户，已对电信形成赶超趋势。

在固定用户数量上，移动，联通和电信用户数分别为 1.03 亿，0.77 万和 1.31 亿户，前三季度净增 2580 万户，217 万户和 819 万户。移动在有线网方面的巨额投入已现成效，用户数直逼电信，电信在有线宽带业务上的优势已不再明显。三大运营商提供的服务呈同质化趋势。

表 1: 2017 前三季度三大运营商经营情况

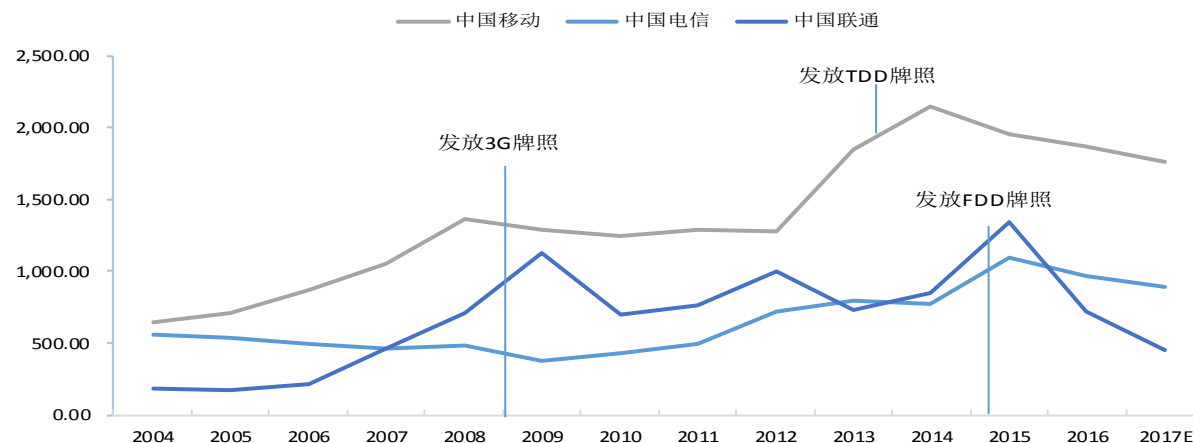
	经营收入 (亿)	服务收入 (亿)	净利润(亿)	移动用户 (亿)	移动用户净 增(万)	4G 用户(亿)	4G 用户净 增(亿)	固定宽带用 户(亿)	固定宽带用 户净增(万)
中国移动	5695	5153	921	8.78	2881	6.22	8672	1.03	2580
中国联通	1879	1170	39.6	2.77	1304	1.6	5573	0.77	217
中国电信	2747	2497	185	2.41	2556	1.68	4565	1.31	819

资料来源: 运营商公告, 信达证券研发中心

综上所述, 中国移动依旧处于优势地位, 营收高于电信联通的总和, 但电信和联通在移动业务上不断发力, 形成合力赶超的趋势。联通虽然营收有所下降, 但整体已经走出了困境, 4G 用户发展迅猛, 2017 年混改引入与 BAT 的合作将焕发公司活力。我们预计, 未来运营商之间的竞争将加剧, 而为了重新建立自己的护城河, 各大运营商都将加大新业务的开发以及下一代移动网络(5G)的研究。

5G 投资机会凸显, 光通信和云计算受益于下游需求

按照 5G 在 2020 年开始商用, 根据 3G 和 4G 牌照的发放时间点, 5G 的牌照应该在 2019 上半年发放。我国 3G 和 4G 牌照晚于发达国家, 相关产业链相对成熟, 因此大规模投入在牌照发放之前就已经开始。而 5G 牌照的发放将与发达国家同步, 因此我们预计大规模投入期需要等到牌照发放之后。按照这个预测, 运营商的投入在 2018 年仍将处于低谷状态, 从 2019 年开始回升, 2020 年将开始大规模投入。但是, 投资机会往往出现在大规模投入带来上游公司业绩释放的前期, 尤其是如 5G 这样确定性的机会更是会提前, 因此我们认为牌照发放前期就应该关注相关的标的。

图 4: 运营商资本开支(亿元)与牌照发放时间


资料来源: wind, 信达证券研发中心

目前，在流量快速增长的大背景下，运营商的有线网络投资维持高位水平，叠加互联网企业的数据中心建设，将使得相关设备提供商维持景气度。根据工信部的数据，2017年1-9月，移动互联网接入流量达154亿G，同比增长148.3%，9月当月户均移动互联网接入流量达到2007M，比去年同期增长140%。固定互联网使用量保持稳步快速增长，1-9月固定互联网宽带接入流量达1308亿G。而据Cisco及GSMA与中国信息通信研究院的报告显示，2016-2020年五年是移动视频大爆发的五年，移动视频流量复合增长率将超过75%，而移动视频流量占比则将从不足55%增至超过75%。因此下游视频应用大发展将拉动流量快速增长，因此与倒逼运营商和互联网企业加速光进铜退的进程以云计算基础设施的投资。因此，我们也建议关注行业持续高度景气，能带动业绩长效增长的光通信和云计算板块。

5G 加速部署，中国握有话语权

尽管国内的4G的大规模建设刚刚结束，而5G相关公司要到2019年才能体现业绩，但5G的加速部署预期已经形成，因此我们建议目前就应该关注标准组织，运营商以及设备商的相关进展。从时间上看，2017年已经成为5G发展从理论走到实践中来的关键年，而2018年将是5G相关事件密集催化的一年；从空间上来看，5G带来的产业价值超越3G和4G，而中国则第一次掌握了话语权。

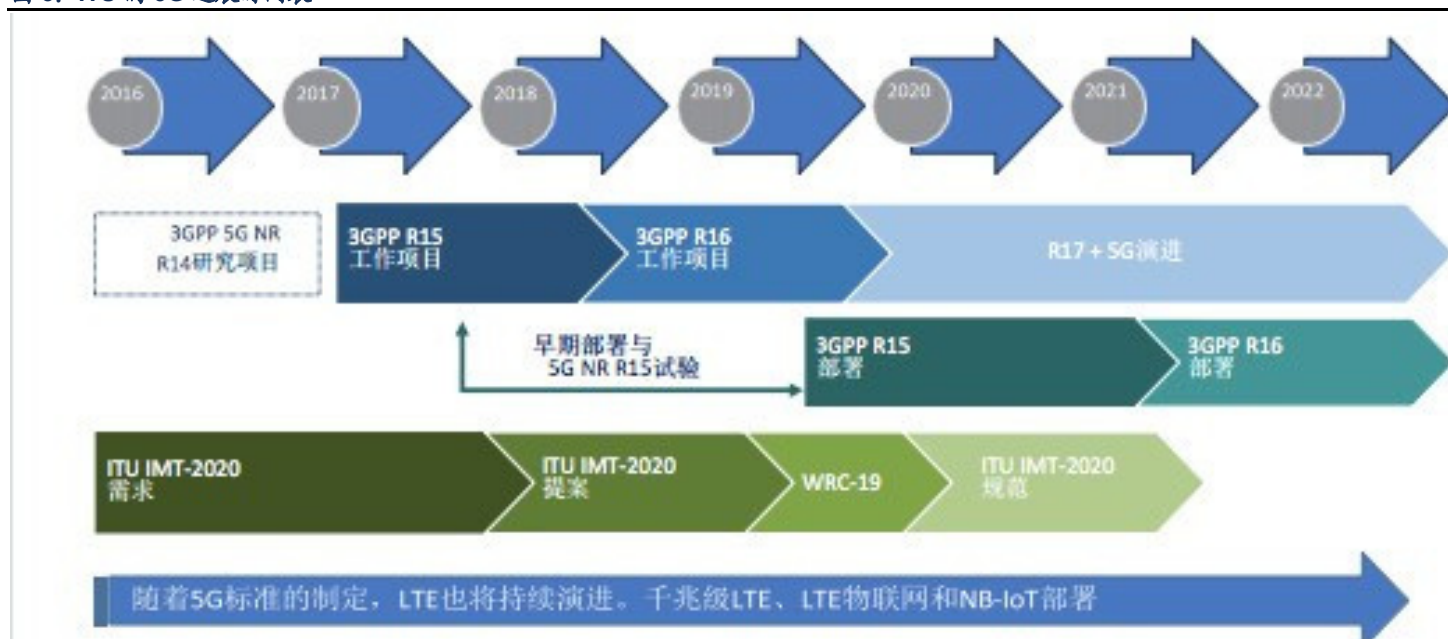
5G 脚步越来越近，迎密集事件催化

国际组织标准时间表

第五代移动通信（5G）明确在2020年商用，目前正在紧锣密鼓的制定规范和网络实验当中。5G的进程时间表主要由2大国际标准组织掌握：ITU（国际电信联盟）和3GPP（第三代合作伙伴计划），其中ITU是联合国的一个专门机构，负责讨论评估各组织方提交电信标准，并最终确定。3GPP是最重要的移动通信技术规范机构，根据ITU的需求定标准计划。

ITU 确定 2020 年实现商用。根据ITU的5G工作时间表，在2015年之前，5G工作主要集中在愿景、未来技术趋势及频谱的研究；2015年年中启动5G国际标准制定，并开展5G技术性能需求和评估方法研究；2017年年底启动5G候选技术征集；2018年年底启动5G技术评估及标准化；到2020年年底，5G技术应具备商用能力。

图 5: ITU 的 5G 进展时间表



资料来源: ITU, 人民邮电报, 信达证券研发中心

3GPP 对 5G 的推进也与 ITU 的需求同步。3GPP Release 14 有部分涉及 5G 的技术, 于 2017 年 6 月冻结, Release 15 将会完成第一版 5G 标准, 将于 2018 年 6 月完成, 2018 年 9 月冻结, Release 16 完成最终符合 ITU 要求的 5G 标准, 2019 年 12 月完成, 2020 年 3 月冻结。

5G 加速提案获得通过。2017 年 3 月, 3GPP 的 RAN 工作组第 75 次全体大会通过 5G 加速提案, 将分别于 2017 年 12 月完成、2018 年 3 月冻结非独立 (NSA) 5G 新空口标准, 比原有计划提前了 6 个月。而独立组网 (SA) 标准仍将于 2018 年 6 月完成。此次提速主要是响应某些运营商特别是北美地区加速布局 5G 的呼声, 有利于在 2019 年即可在某些地区实现 5G 新空口的大规模试验和部署。

图 6: 3GPP 5G 标准的制定进程



资料来源：中国信通院，信达证券研发中心

各国积极推进 5G 部署

全球各地区针对 5G 通讯也成立了相应的协会，推动 5G 通讯技术的相关研发，以力争在下一代通信网络的浪潮中占得先机。尤其是亚洲的中、日、韩三国在 5G 发展上不遗余力，以期能掌握更多的 IP 专利与技术研发实力。目前，各国政府和组织已经在频段划分上也逐步达成共识，聚焦 3.4-3.8GHz，26GHz，28GHz，39GHz 等频段。

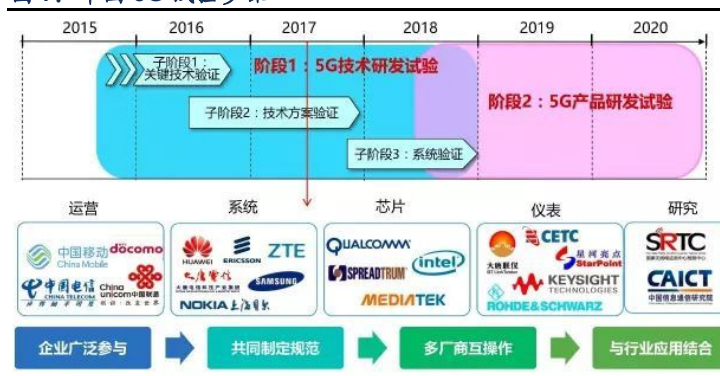
表 2: 各国关于 5G 的协会以及相关动作

地区	协会名称	成立时间	成员	近期动作
中国	IMT-2020(5G)推进组	2013 年	华为、中兴、中国移动、中国电信等	工信部确定了 2020 年 5G 商用的目标，三大运营积极推进 5G 部署。2017 年 6 月，中国移动在广州大学城建成国内第一个 5G 基站，并计划 2017 年在 5 个城市开展场外试验，2019 年实现预商用。中国电信推进 5G 试验落地，兰州、成都、深圳、雄安、苏州、上海 6 城市开创新示范网。中国联通也将同步更加试验组网和商用部署。
美国	5G Americas	延续 4G Americas	包括 AT&T, Sprint, T-mobile 等运营商，以及思科，英特尔，爱立信等设备商	Verizon 引领 5G 研究并完成 5G 规范制定，计划 2017 年进行商用部署。AT&T 计划到 2017 年底将 5G 网络测试扩展到美国三个城市，Sprint 将在 2019 年推出大规模 5G 网络，T-Mobile 目标是到 2020 年 5G 覆盖全国。
欧盟	建构 2020 年信息社会的行动暨无线通讯网络驱动计划 (METIS, 已延申为 5G-PPP)	2011 年	包括爱立信、法国电信、诺基亚等主要设备商和营运商，欧洲多所学术机构，以及 BMW 集团等。	政府主导 5G 推进节奏，并积极推进 5G 垂直领域的应用，其中意大利将率先启动欧盟 5G 行动计划，计划于 2017 年内启动 5G 试验网。
韩国	5G Forum	2013 年	三星(Samsung)、乐金(LG)、韩国电信(SK Telecom)等	韩国电信 (KT) 宣布，从 2017 年 9 月开始正式部署 5G 网络，以加速为 2018 年冬奥会期间提供 5G 服务的准备进程。
日本	5G Mobile Communications Promotion Forum(5GMF)	2013 年	日本电波产业协会(ARIB)、NTT DoCoMo、NEC、软银、索尼(Sony)、日本放送协会(NHK)、研究机构等。	计划在 2020 年东京奥运会之前实现 5G 商用，NTTDoCoMo 是引领 5G 技术研究的运营商，已于今年 5 月份在东京启动了 5G 试验。
英国	5G Innovation Centre(5GIC)	2015 年	英国萨里大学(University of Surrey)、沃达丰	2017 年 3 月，英国文化、媒体及体育部发布“下一代移动技术：英国 5G 战略”，宣告将通过 5G 及全光纤计划确保英国将成为下一代移动技术和数字通信的全球领导者，并拨款 11 亿英镑用于数字基础设施建设，同时宣布已锁定 50 亿英镑私营资本投资。

资料来源：信达证券研发中心

中国政府和运营商积极组织试验

而在中国，5G 的重要性已经上升到国家战略的高度，国务院印发《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》首次将 5G 放在规划里，并提到大力推进第五代移动通信（5G）联合研发、试验和预商用试点。根据总体规划，我国 5G 试验将分两步走。第一步，2015 年到 2018 年进行技术研发试验，由中国信息通信研究院牵头组织，运营企业、设备企业及科研机构共同参与；第二步，2018 年到 2020 年进行产品研发试验，由国内运营商牵头组织，设备企业及科研机构共同参与。目前，5G 发展阶段正处在技术研发试验阶段，也需要分为三步走：2015 年 9 月-2016 年 9 月进行 5G 关键技术试验，2016 年 6 月-2017 年 9 月进行 5G 技术方案验证，2017 年 6 月-2018 年 10 月进行 5G 系统验证。

图 7：中国 5G 试验步骤


资料来源：中国信通院，信达证券研发中心

图 8：5G 第一阶段测试结果

	大规模 天线	新型多址	新型 多载波	高频段 通信	极化码	超密集 组网	全双工	空间调制
HUAWEI	●	●	●	●	●		●	
ERICSSON				●				
ZTE	●	●	●	●				
SAMSUNG			●	●				●
NOKIA	●		●	●				
三星	●	●				●		
英特尔	●							

资料来源：IMT-2020，信达证券研发中心

各大运营商对 5G 需求迫切

由于每一次移动通信技术的更新换代都是运营商争夺市场的机会，因此运营商都积极拥抱 5G，以期未来的发展中占据主动。4G 时代中国移动凭借资金和先发优势（TDD 牌照早于 FDD 半年发放）与联通和电信拉开差距，因而 5G 时代运营商都不愿落后于竞争对手，纷纷投入巨资进行 5G 的研究和试验。

表 3：三大运营商的 5G 时间表

运营商	2017	2018	2019	2020
中国移动	确定首批 5G 试验网城市：广州、上海、苏州、宁波开展 5G 试验网建设，进行 5G 外场测试	多个城市试用，每个城市建设 20 个站点，实现预商用	扩大试验网规模和城市数量	5G 基站达到上万吨规模，实现 5G 的规模商用
中国电信	推动 5G 技术方案验证；6 城市启动 5G 创新示范网试验（兰州、成都、深圳、雄安、苏州、上海）	重点跟踪 IMT-2020 推进试验，在六个城市开展 5G 基本组网验证。	建成若干规模预商用网	正式大规模商用
中国联通	5G 创新示范网试验，包括兰州、成都、深圳、雄安、苏州、上海 6 个城市，主要在 3.5GHz 频段的无线组网能力和方案验证	规模外场验证，4-6 个城市开展规模试验，验证 5G 商用能力及组网方案。	(试)商用阶段，在全国各重点城市完成 1000 站以上的 5G 规模部署	正式大规模商用

资料来源：通信产业网，信达证券研发中心

2018 年 5G 相关事件将密集催化

3GPP 的关于 5G 第一版标准将在 2018 年 9 月冻结，而据爱立信公布了年度《5G 就绪调查》，28% 的受访运营商表示将在

2018 年部署 5G。因此从 2017 年底开始，5G 的相关进展消息将会越来越密集，建议重点关注运营商实验网的进展以及各大会议活动上的 5G 相关消息对市场的催化。

表 4：2017 年底-2020 年重要的关于 5G 的会议和活动

时间	组织机构	时间催化
2017.12	IMT-2020 工作组	我国完成 5G 试验网络部署，5G 系统组网测试及业务展示能力
2018.02	韩国运营商	韩国举办平昌冬奥会，韩国首次提供 5G 服务
2018.02	GSM 协会	2018 年世界移动通信大会 MWC
2018.06	3GPP	完成 Release 15 独立组网（SA）标准
2018.06	GSM 协会	2018 年上海世界移动大会（MWC 上海）
2018.06	华为	协助俄罗斯运营商 MegaFon 在世界杯上提供 5G 网络服务
2018.09	3GPP	冻结 Release15 标准，推出 5G 第一版本标准
2018.10	IMT-2020 工作组	完成 5G 试验第一步技术研发试验和系统组网性能测试
2019 年上半年	工信部	发放 5G 牌照发放（预计）
2019 年 12 月	3GPP	完成 Release16 标准
2020 年 3 月	3GPP	冻结 Release16 标准，满足 ITU 要求

资料来源：3GPP，IMT-2020，信达证券研发中心

5G 带来的经济效益远超 4G

5G 拉动全球 GDP 的增长

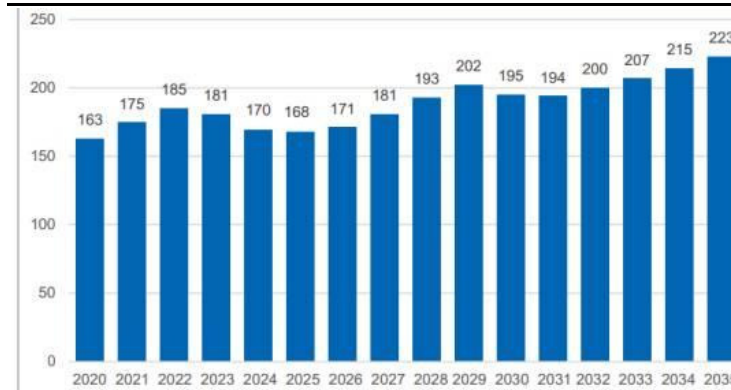
5G 对社会和经济的拉动将远远超过 4G。每一代移动通信的更新换代都将创造巨大的经济效益，带来社会的变革。在 4G 时代，2013 年至 2015 年，4G 网络建设带动上下游直接产值累计达 1.29 万亿元，带来了“互联网+产业”的变革。而 5G 相对于 4G 除了在速度实现对 4G 的全面超越之外，更将应用场景拓展到 3 类，包括增强移动宽带（eMBB）、海量机器类通信（mMTC）以及超高可靠低时延通信（uRLLC），以满足人与人互联之外的“万物相连”，因此，5G 对社会和经济的拉动将远远超过 4G。

从全球来看，据市场研究机构 IHS Markit 在其发布的《5G 经济》报告中指出：5G 将是推动移动技术进入通用技术专属领域的催化剂，自 2020 年起，5G 价值链平均每年将投入 2000 亿美元，到 2035 年，5G 将在全球创造 12.3 万亿美元经济产出，几乎相当于所有美国消费者在 2016 年的全部支出。在 2020-2035 年期间，5G 将对全球 GDP 贡献 0.2 个百分点的增长，同时创造 2200 万个工作岗位。

从国内来看，据中国信息通信研究院发布的《5G 经济社会影响白皮书》显示，预计到 2030 年，5G 将带动我国直接经济产出 6.3 万亿元、经济增加值 2.9 万亿元、就业机会 800 万个；在间接贡献方面，5G 将带动总产出 10.6 万亿元、经济增加值 3.6

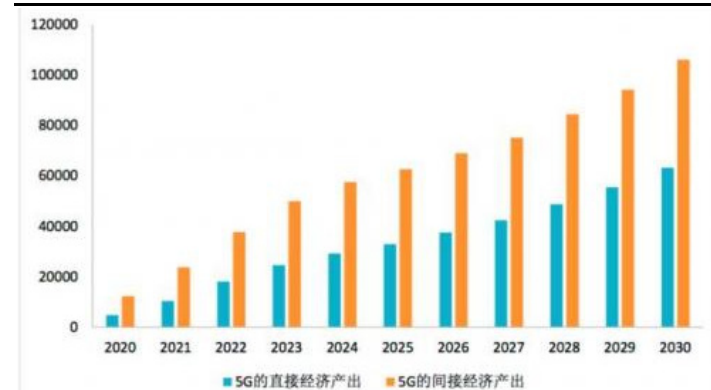
万亿元、就业机会 1150 万个。《白皮书》显示，按照 2020 年 5G 正式商用算起，预计当年将带动约 4840 亿元直接产出，2025 年、2030 年将分别增长到 3.3 万亿元、6.3 万亿元，10 年间的年均复合增长率为 29%。

图 9: 5G 对全球经济增长的贡献值 (十亿美元)



资料来源: IHS, 信达证券研发中心

图 10: 5G 在国内的直接和间接经济产出 (亿元)



资料来源: 中国信息通信研究院, 信达证券研发中心

5G 首先带动通信设备商业绩

5G 的大规模建设将首先带动设备制造商的业绩。由于 5G 的宏基站用到 3GHz 以上的频率,宏基站布站密度将大于 4G 基站,更需要大规模的小基站来承担热点地区的大流量应用,因此 5G 的投资规模将大大超过 4G。据杰富瑞预测,中国运营商在 5G 上的投入将达到 1800 亿美元,是 4G 建设投入 (1170 亿美元) 的 1.54 倍。而《5G 经济社会影响白皮书》预测,预计 2020 年,电信运营商在 5G 网络设备上的投资超过 2200 亿元。2030 年,预计各行业各领域在 5G 设备上的支出超过 5200 亿元,在设备制造企业总收入中的占比接近 69%。

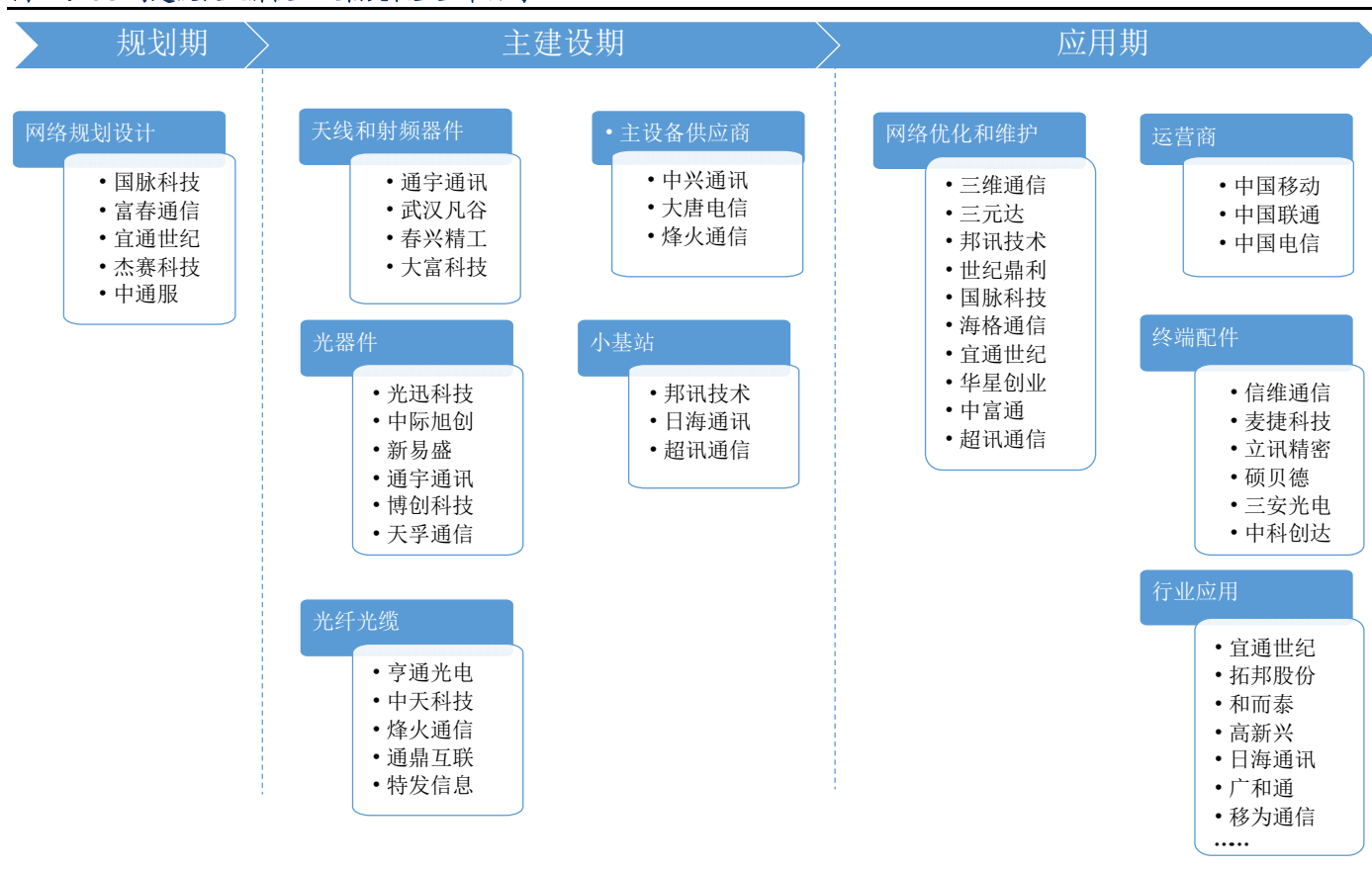
5G 投资相对平缓。5G 的两个应用场景海量机器类通信 (mMTC) 以及超高可靠低时延通信 (uRLLC) 尚需商业模式的培育,而 5G 涉及到的毫米波产业链尚未成熟,因此我们预计 5G 的投资相对 4G 而言,爆发速度会缓慢一些,投入更为长期平缓。根据信通院的预测,中国 5G 连接数将于 2020 年大规模商用后的第 5 年达到 4.28 亿,而三大运营商在 TDD 牌照发放 2 年后的 2016 年年初就达到这个用户数水平。

5G 拉动通信上游投资, 中国企业迎国产化替代机会

按照移动通信产业的发展趋势,未来 5G 产业链的建设将会有 3 个阶段: 规划期 (2018-2020): 由运营商和通信设计厂商进行网络规划; 主建设期 (2020-2022): 大规模的核心网, 传输网和基站的建设; 应用期 (2021-2022): 运营商网络设备建设

投入从高峰期开始下降，终端应用开始快速增长。而 A 股许多公司在整个产业建设周期中都扮演了重要角色。

图 11：5G 的建设投入阶段以及相关收益上市公司



资料来源：信达证券研发中心整理

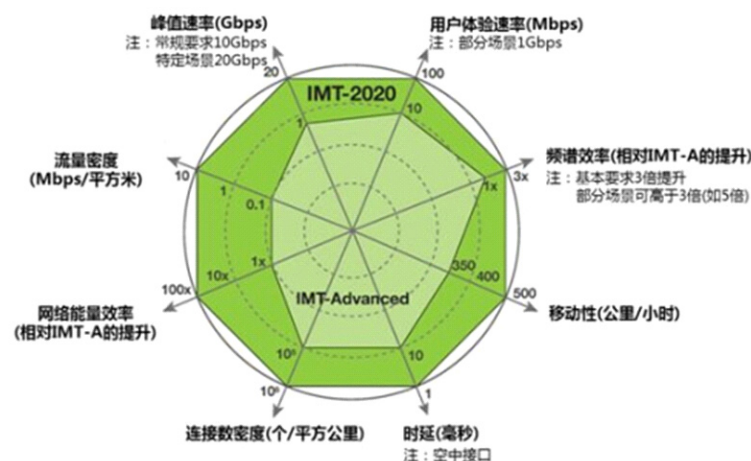
我们认为未来 3-5 年 5G 产业链将会有快速增长，应该从两个角度来考虑 5G 的投资机会。第一是 5G 的新技术带来的市场增量机会，第二是我国的通信上游制造企业在赶超和国产化替代的机会。

5G 新技术带来市场增量

为应对连接速度大幅提升和物物互联带来的千亿级别的连接数量，5G 系统将划分三大应用场景，分别为：（1）增强型移动宽带；（3）大规模机器类通信；（2）超高可靠与低延迟的通信。不同应用场景将应对通信网络各种性能指标组合带来的挑战，

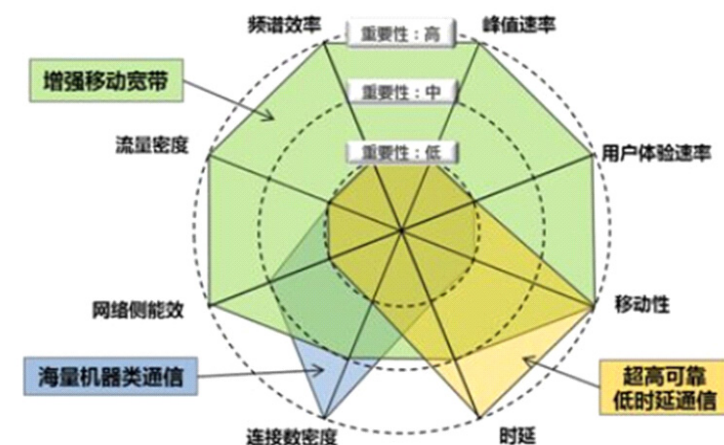
包括用户的体验速率、流量密度、时延、能效和连接数等。

图 12: 5G 关键指标



资料来源: ITU, 人民邮电报, 信达证券研发中心

图 13: 未来应用场景对 5G 系统关键能力的差异化要求



资料来源: ITU, 人民邮电报, 信达证券研发中心

面对多样化场景带来的极端差异化的性能需求，5G 在网络上采用了基于 SDN 和 NFV 的新型网络架构，并且应用了许多新的无线技术包括大规模天线，超密集组网，新型多址接入和全频谱接入等。

表 5: 5G 三种应用场景对应的技术

应用场景	简称	实现目的	应用技术	产业领域
增强型移动宽带	eMBB	实现 10Gbit/s 下行传输率, 速度比单一载波 LTE 快上 100 倍。	大规模天线, 超密集组网, 全频谱接入, 新型网络架构	移动互联网
大规模机器类通信	mMTC	较低廉的成本, 为更多地方、装置提供机器互联无线网络。比如智慧城市中的红绿灯、汽车, 智能家居等。	新型多址技术, 终端直接通信, 新型网络架构	移动物联网
超高可靠与低延迟的通信	uRLLC	1ms 的延时与低丢包率适用于实时性和精确性都有很高要求的场景。比如连接连接的机器人执行远程手术, 或是自动驾驶系统。	新型多址技术, 终端直接通信, 新型网络架构, 新型网络架构	移动物联网

资料来源: 信达证券研发中心整理

这些新的技术是 5G 达成各项技术指标的关键，因此 5G 的增量投资除了新增宏基站带来的贡献外，还将围绕这几项关键技术来进行。

表 6：5G 的关键技术介绍和受益厂商

5G 关键技术	实现方式	实现目的	受益厂商
大规模天线	天线数量提升，从 4 天线或 8 天线升级到 64 或 256 根天线	通过不同的维度（空域、时域、频域、极化域等）提升频谱和能量利用效率，提高接收信号强度，提升空口吞吐容量	天线厂商，设备商
超密集组网	密集部署小基站	均衡流量负荷分担，提高系统容量，毫米波接入。	小基站供应商，设备商，光纤，光模块
全频段接入	使用毫米波等高频频段	在拥挤的移动通信频谱中开辟新的通道，提升带宽。	射频器件供应商
新型多址技术	使用新的多址技术为用户分配信道资源，如中兴的 MUSA，大唐的 PDMA，华为的 SCMA	通过多用户的叠加传输，提高了用户连接数，有效利用了系统频谱资源，并降低时延	主设备商
先进编码调制	使用新的编码方式来编译数据包，如华为主导的 Polar 码	提高信息传输效率，降低复杂度。	主设备商
全双工	在同一时间同一频段发送和接收信号	提高一倍的频谱效率，同时还能有效降低端到端的传输时延和减小信令开销。	主设备商
网络切片	利用 SDN 和 NFV 技术使得网络能灵活适应业务需求并分流管理	节省核心网部署成本，支持更灵活的网络应用	主设备商，运营商

资料来源：信达证券研发中心整理

5G 的承载网和空口相对于 4G 都有较大变化。承载网方面，为应对 5G 对超低时延和超高带宽的需求，接入层网络从环网变成 Mesh 化网络，需要更多的光纤资源，BBU 根据是否提供实时服务进一步切分为 CU 和 DU，光端口的数量增加，对应更多光模块需求。空口方面，5G 引入毫米波技术，天线数量进一步增加，并革新编码和多址技术，利好基站天线和射频供应商，设备商和小基站厂商。因此我们建议关注相关领域的厂商：亨通光电，光迅科技，中兴通讯，通宇通讯和武汉凡谷。

5G 中国话语权增强，国产化替代机会凸显

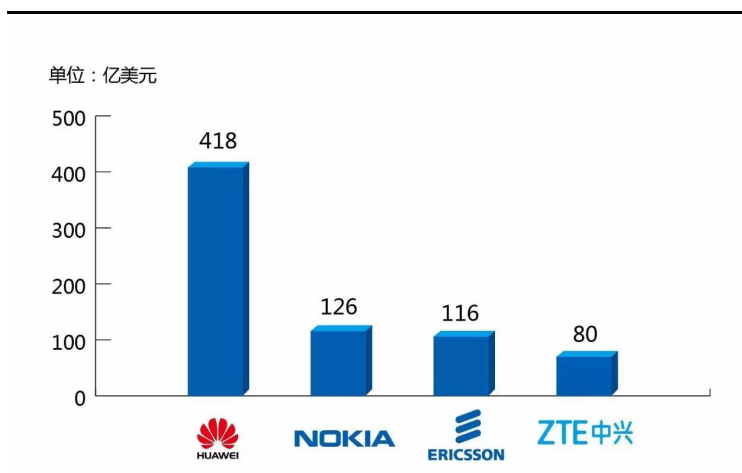
标准是一个国家通信业发展的最为重要的核心。2G 时代，GSM 和 CDMA 标准成为欧洲和美国实力博弈的产物，3G 时代中国终于参与进来，基于 TD-SCDMA 的技术在国际电信联盟的 3G 标准中占有一席之地，但由于产业链不够成熟，因此发展较为不顺利，也仅仅在国内布网，成为过渡技术。经过 3G 时代的失败教训和技术积累，4G 时代基于 TDD 的 TD-LTE 技术终于

成功商用，而华为中兴等关键设备制造商也随之崛起，成为主导力量。而 5G 时代，中国的 IMT2020 联盟已经成为仅次于欧洲 METIS、5GPP 的联合标准组织，芯片领域 MTK、华为海思、清华紫光等对高通形成强烈的竞争，华为在技术和市场上全面领先于对手爱立信和诺基亚，成为电信设备商的老大，中兴也稳居世界前四的位置。因此 5G 到来将使移动通信的重心向中国转移，从而给国内上下游产业链带来新的机遇，通信设备国产替代化的进程将大大加快。

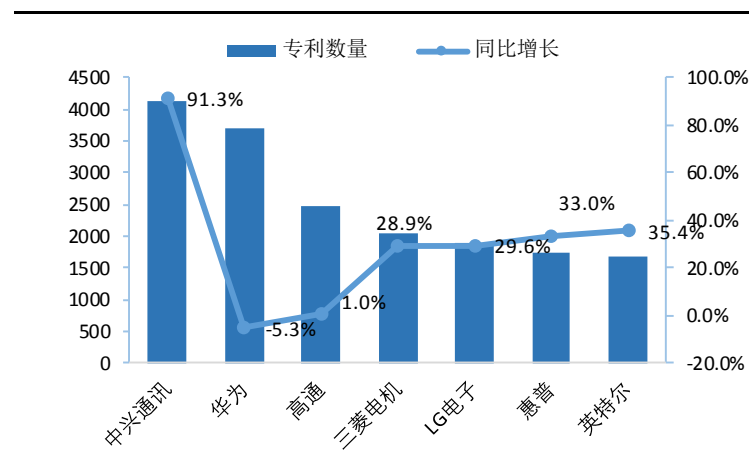
通信设备商主导无线通信网络领域。无线通信网络的上游产业链主要包括通信主设备、基站天线和射频器件、光器件、光纤光缆 4 大关键设备制造商。其中，通信设备商除了提供数通，核心网，基站等核心设备以外，也是射频器件，光器件的主要采购商，因此是最主要的推动力量。未来 5G 时代，天线的有源化和集成化也将使得很大一部分天线由通信设备商来集成，通信设备商的话语权进一步加强。

设备商领域的市场集中度较高。自 2015 年诺基亚和阿尔卡特朗讯合并后，全球电信设备行业已经形成“2+2”格局：中国的华为和中兴，欧洲的爱立信和诺基亚。华为和中兴在无线通信领域经过十几年的技术积累，技术已经达到国际先进水平。而诺基亚和爱立信则由于步调缓慢和策略保守，选择了提升效率和降低成本的方式，在竞争中已经落于下风。2017 年上半年，华为体量继续超越其余 3 家之和，并且继续在全球电信资本支出下降的大环境下仍取得了 15.0% 的增速，拉开了与其他厂商的距离。诺基亚 2017 前三季度受传统美日市场需求不振的影响营收同比下降 2.8%，但相对于爱立信营收已经高出十亿美元量级。爱立信则由于改革不利 2017 前三季度营收同比下滑 8.4%，退居第三，且继续保持亏损。第四位的中兴营收增速为 13%，和诺基亚、爱立信之间的收入差距在不断缩小。

中国厂商崛起，中兴追赶势头凶猛。华为、中兴两家中国通信厂商则在寻求新的市场机遇，加强研发投入，并且最为核心的芯片领域拥有自主研发的芯片公司——华为海思和中兴微电子。据世界知识产权组织（WIPO）公布的 2016 年全球企业申请注册国际专利的统计数据，中兴通讯以 4,123 项已公开的 PCT 申请量排名第一，华为紧随其后，以 3,692 项专利申请排名第二，超过以专利起家的高通公司（2,466 项）的专利申请数量。充分说明华为、中兴已经在下一代通信的研发投入已取得成效，尤其是中兴通讯，2016 年申请国际专利的数量的同比增幅达到了 91.3%。作为中国 IMT-2020（5G）推进组的核心成员，中兴通讯担任了 IMT-2020 IEEE 工作组主席、IMT-2020 网络技术工作组副主席等重要席位，并牵头负责超过 30% 的 5G 课题研究任务，包括面向 IEEE 的 5G 技术研究、5G 的网络架构研究、5G 物理层突破性技术研究等。并且在 massive MIMO、Virtual Cell、SLA 软链路及 MUSA 多址接入方面都已形成了独特的标签技术。我们预计，虽然在 5G 上华为仍具备绝对优势，但中兴也不甘示弱，在 5G 时代有望比肩诺基亚，形成坐二望一的局面。

图 14：四大设备商 2017 年上半年营收


资料来源：通信产业网，信达证券研发中心

图 15：2016 年全球企业申请国际专利数量及同比增长


资料来源：泰尔网，信达证券研发中心

中国智能通信终端出货引领全球。在通信终端领域，自 2007 苹果第一代智能手机发布以来，苹果和三星向中国产业链转移带来了国内手机产业链发展的黄金 10 年。据研究机构 TrendForce 的报道，2016 年全球智能手机出货量为 13.6 亿部，其中中国智能手机厂商的出货量已经超越苹果和三星总和，中国品牌手机在全球前五大手机品牌中占到 3 位，而且占比同比还在提升，与三星和苹果的差距逐渐缩小。

表 7：2015-2017 全球智能手机厂商市场份额

排名	2015	2016	2017
1	三星 24.7%	三星 22.8%	三星 22.6%
2	苹果 18.2%	苹果 15.3%	苹果 15.6%
3	华为 8.3%	华为 9.6%	华为 11.1%
4	联想 5.4%	OPPO 7.2%	OPPO 8.5%
5	LG 5.2%	VIVO 6.0%	VIVO 7.1%
6	小米 5.2%	LG 5.5%	LG 5.5%
7	OPPO 3.8%	小米 3.7%	小米 3.8%
8	TCL 3.7%	联想 3.7%	联想 3.8%
9	VIVO 3.6%	TCL 3.7%	TCL 3.2%
10	中兴 3.4%	中兴 3.5%	中兴 3.5%
	其他 18.5%	其他 18.9%	其他 18.9%

资料来源：Trendforce，信达证券研发中心

射频器件重要性提升，是国内终端产业链短板。中国企业在终端上游之关键芯片、周边零组件、下游之设计制造，和品牌等

产业链环节，均有众多厂商投入且占据大部分市场份额，但是，唯独射频器件的关键技术仍掌握在欧美日的厂商手中。而射频器件随着手机制式越来越复杂，所需要的数量也将越来越多，总价格也将越来越高。一个 4G 全网通手机，前端 RF 套片的成本已达到 8-10 美元，含有 10 颗以上射频芯片，包括 2-3 颗 PA、2-4 颗开关、6-10 颗滤波器。而 5G 时代的手机除了要兼容 4G 的频段，也需要引入更高频甚至毫米波的频段，因此需要的射频器件将翻倍增长。根据研究机构 Yole Développement 预测，智能型手机使用的 RF 前端模块与组件市场，2016 年产值为 101 亿美元，到了 2022 年，预计将会成长至 227 亿美元，年复合增长率为 14%。

5G 将给国内终端射频器件厂商带来赶超的机会。虽然思佳讯、安华高(含博通)、村田和 Qorvo 把持了大部分的手机射频前端市场，但是中国厂商也在努力突破这一领域，紫光展锐，汉天下等发布了以 PA 为主的一些 FEM 产品。由于射频前端的设计与制造结合非常紧密，因此国外大的射频前端公司都是 IDM 模式，而随着中国半导体大基金的持续投入，制程的进步将给国内射频前端厂商的壮大扫清障碍。此外射频前端模组向 RF SoI 制作工艺的转移也将降低国内厂商进入射频前端的难度。因此我们判断，国内终端器件厂商将在 5G 时代逐渐扩大市场份额，并乘着市场扩大的趋势而快速上升。

从国产替代的角度考虑，我们建议关注 A 股上市公司：**中兴通讯，烽火通信，信维通信，麦捷科技。**

重点关注：中兴通讯，烽火通信

中兴通讯 (000063.SZ)

中兴通讯成立于 1985 年，是在香港和深圳两地上市的大型通讯设备公众公司，目前为全球 160 多个国家和地区的电信运营商和企业网客户提供创新技术与产品解决方案。公司业务分为运营商、政企、消费者三大板块，产品涵盖无线、核心网、接入、承载、业务、终端、云计算、服务等领域。

5G 技术设备储备充足。中兴通讯的的运营商产品线涵盖无线、核心网、接入和承载四大领域，以及相关的运营服务。在 3G 时代，中兴在 CDMA 技术上投入重金，但 CDMA 逐渐被排除于主流运营商之外，因此导致公司错失了 3G 时代的发展良机，并在 4G 时代继续被华为拉大差距。但是，在 5G 的布局上，中兴较早介入，2009 年开始启动 5G 研究，在 2014 年就提出了 pre-5G 的解决方案。

M-ICT 战略，迎接万物移动互联时代的到来。2016 年 8 月，中兴通讯推出了升级版的 M-ICT2.0 战略，明确了中兴通讯未来的五大战略方向：虚拟(Virtuality)、开放(Openness)、智能(Intelligence)、云化(Cloudification)和万物互联(Internet of Everything)，简称为“VOICE”。其中，M 被单列出来作为 M-ICT 2.0 战略的首字母，可见公司对物联网市场的重视。未来中兴通讯在物联网领域将重点布局“两平、三横、四纵”。“两平”是指生态圈及资本两大支撑平台，中兴通讯将秉承开放的态度持续投入生态圈平台和资本平台的建设，进行资源整合；“三横”为终端、网络及 IoE PaaS 三个水平聚合，中兴通讯将首先聚焦 NB-IoT、LoRA、eMTC、EC-GSM 等相关标准进展和产品方案落地，终端则聚焦智能硬件的智能部件和联接部件，

包括芯片、OS、模组、网关等产品，平台聚焦 SmartIoT OS 为 IoT 终端提供智能化能力，打造开放的连接、管理、应用平台。

“四纵”为智能家庭、工业互联网、车联网及智慧城市四个垂直领域，提供端到端的解决方案，实现应用使能后继而向其他行业领域移植。

消费者业务墙外开花。中兴消费者业务在 2015 年实现了量的跨越，达到了 324.7 亿元，2016 年则实现 3%微弱增长，实现营业收入 334.5 亿元。市场研究机构 TrendForce 的数据也显示 2016 年中兴的智能手机出货量达 4760 万台，排在第 10 名。2017 年随着美国商务部的处罚落地，手机业务也重回增长趋势，据市场研究机构 Counterpoint Technology 称，中兴第二季度在美国市场的出货量增长 36%，至 480 万部，在销量排行榜名列第四，在俄罗斯、西班牙、澳大利亚、墨西哥市场排名保持前五名。我们判断，公司消费者业务积累深厚，有望在这个竞争激烈的红海中走出自己的道路。

开拓新能源汽车领域。新能源汽车被公司视为继手机之后重要的移动终端，被担负再造一个中兴的任务。目前公司已全面布局动力电池、无线充电、车联网、汽车电子、新能源客车和智慧交通等新能源汽车业务。业务目前主要分布在四个公司：负责动力电池以及材料业务的中兴派能；负责汽车充电整体解决方案的中兴新能源汽车公司；负责新能源汽车和客车业的中兴智能汽车公司以及负责智慧交通和车联网业务的总公司政府和企业方案部。传统汽车厂商和信息技术公司同时都把眼光聚焦在智能汽车领域，可见智能汽车未来将会改变现有市场的竞争格局。公司在产业链上下游均有布局，未来有望在这个新领域取得突破。

烽火通信（600498.SZ）

烽火通信由武汉邮电科学院于 1999 年发起成立，并于 2001 年在上交所上市。公司是中国主要的信息通信设备与网络解决方案提供商，国家科技部认定的国内光通信领域唯一的“863”计划成果产业化基地和创新型企业。产品涵盖光网络、宽带接入、光纤光缆、光配线、业务与终端、系统集成、软件与服务等多个领域，其中光网络、宽带数据、光纤光缆是公司三条主要业务线。

公司光传输设备和系统优势明显。运营商布局 5G 需要提前加大光传输网络的投入，目前 100G OTN 的城域网下沉有望带动光传输设备的高速增长。公司的光传输设备历年来在三大运营商和广电系统的设备采集项目的份额均位居前列，与中兴和华为同属第一梯队，竞争优势明显。2017 年 6 月，公司创新性发布 5G 承载 FitHaul 解决方案，引入 FlexE、B100G、SR、SDN、EclockSync 等多项 5G 关键承载技术，充分展示了公司前瞻性研究的成果，为未来 5G 大规模的建设做好准备。此外，公司已经在国内和海外建立了较为完善的营销网络体系，营销网络进一步向渠道下沉，带来竞争优势。

光纤光缆景气度高企，公司掌握最关键光棒技术。公司是少有的几家具备光棒产能的光纤光缆厂商。2005 年烽火通信和日本藤仓合资设立了烽火藤仓，其中烽火通信和藤仓的出资占比分别为 60%和 40%。烽火藤仓的光棒采用 VAD 工艺，不需要

购买套管，因此在扩产方面限制较少。到 2017 年底，公司的光棒产能将扩充至 800 吨，光纤的产能约 3000 万芯公里左右，光棒产能的提升有助于提高此块业务的毛利率。

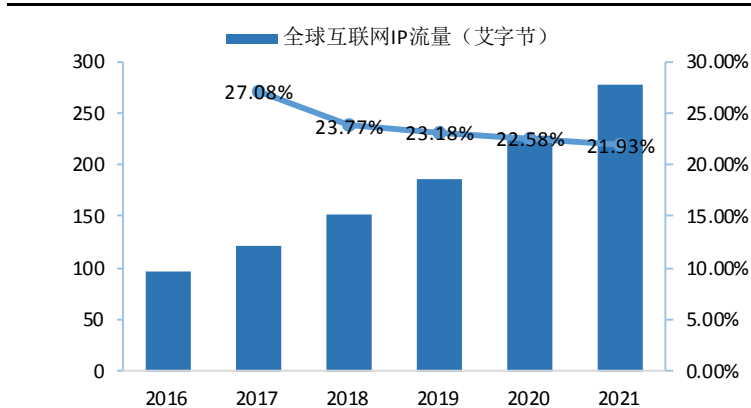
向上延伸布局网络安全，行业信息化、高端服务器等 IT 业务领域。2014 年 11 月，公司公告以 7.5 亿元收购拉萨行动持有的烽火星空 49% 的股权，实现全资控股。烽火星空是国内三家具有完备网络监控资质的企业之一，具有较强的客户粘性和进入壁垒。在网络信息安全提升到国策的背景下，烽火星空业务有望与母公司形成协同而迎来快速发展。2016 年 12 月，公司公告拟以现金 2333 万美元，Super Micro Computer, B.V. 拟以现金 1000 万美元，共同投资设立烽火超微信息科技有限公司，正式进军高端服务器市场，实现在云端的布局。未来 NFV/SDN 带来网络的革新需要通用服务器做支撑，CT 未来将更多的融合 IT 的技术，公司将借助此次合作加快 ICT 转型。公司的行业信息化业务由烽火集成承担，烽火集成是国内领先的系统集成服务提供商，拥有计算机信息系统集成大型壹级资质证书、涉及国家秘密的计算机系统集成甲级资质、公路交通工程及建筑专业承包综合证书、建筑智能化壹级资质、ITSS 信息技术维护运行资质、CMMI5 软件能力成熟度认证、高新技术企业证书和软件企业证书，已承担了数百个重大工程项目，有丰富的解决方案咨询、开发、实施和服务经验以及大型项目的管理经。

光通信：作为基础设施承载，长期受益下游建设需求

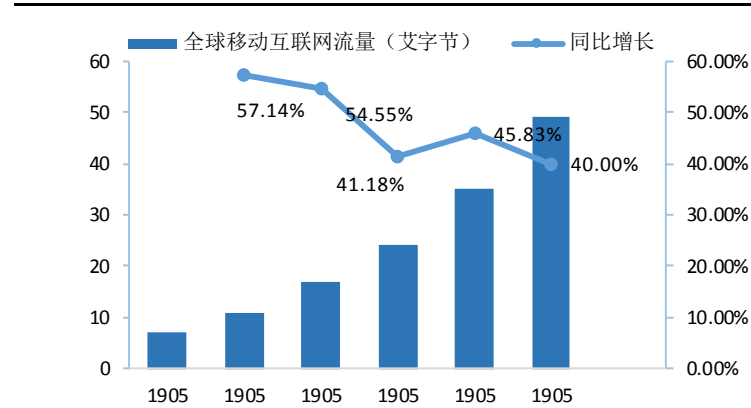
流量持续快速增长，光连接替代电连接长期趋势不可阻挡

从 2009 年开始，光通信随着金融危机的结束和运营商的 3G 设备集采进入了一个大的景气周期，不过从 2010 年到 2015 年，光纤由于国外厂商的倾销和国内企业的盲目扩张而出现单价暂时下滑，而从 2015 年开始，光纤价格恢复上涨，如今维持高位已经有 2 年时间。光通信维持景气并在近期快速增长的根本原因，还是因为互联网流量的爆发式增长，对作为基础设施的光纤光缆和光器件的需求旺盛所致。我们预计，未来随着流量爆发带来的互联网基础设施的大规模投入，光通信产业的热度将维持高位。

未来互联网流量仍然呈快速增长的趋势。根据思科公司的最新的全球视觉网络指数 (VNI)，从 2016 年到 2021 年，固定 IP 流量将从 2016 年的每月 96 EB 增长到每月 278 EB，复合年均增长率为 24%，而移动流量将从 2016 年的每月 7 EB 增长到每月 49EB，将以 46% 的复合年均增长率增长，占比将从 2016 年的 7% 提升到 2021 年的 17%。视频仍将是推动 IP 流量和总体互联网流量增长的主力军，到 2021 年将占互联网总流量的 80%，相比 2016 年的 67% 的占比增长显著。未来 4K/8K/VR 等视频业务是大方向，将更加提升带宽的需求。

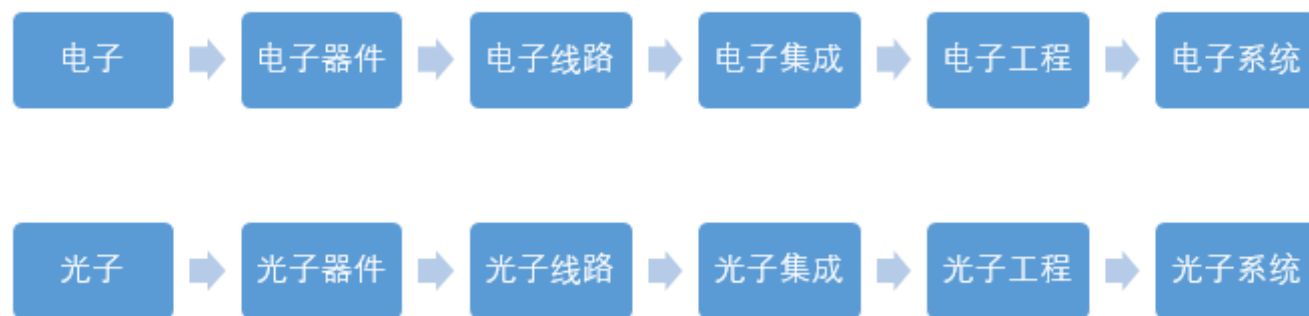
图 16: 全球互联网 IP 流量 (艾字节)


资料来源: 思科, 信达证券研发中心

图 17: 全球移动互联网流量 (艾字节)


资料来源: 思科, 信达证券研发中心

光子产业替代电子产业的趋势不变。与 5G 的频率瞄准高频率的毫米波相同的道理, 有线传输依赖更高频率的光波段。作为光的传输介质, 光纤光缆相对于铜缆, 更具有传输速率高、传输距离长、抗干扰性佳、使用寿命长和成本低等优势。目前长距离、大容量数据的骨干网和传输网已经全面升级成全光网络, 而短距离, 低速率的接入网以及短距离, 高速率的数据中心内部连接也正在更新换代中, 带动了光器件, 光设备的全面发展。未来随着硅光技术的进步, 光通信将全面替代铜缆通信, 甚至于芯片间信号交换也将被光通路替代。我们认为, 光子产业具有类似于电子产业的发展模式, 都是由光子器件向光子集成, 光子系统方向发展, 未来将大有可为。

图 18: 电子学和光子学的发展模式


资料来源: 高端装备发展研究中心, 信达证券研发中心

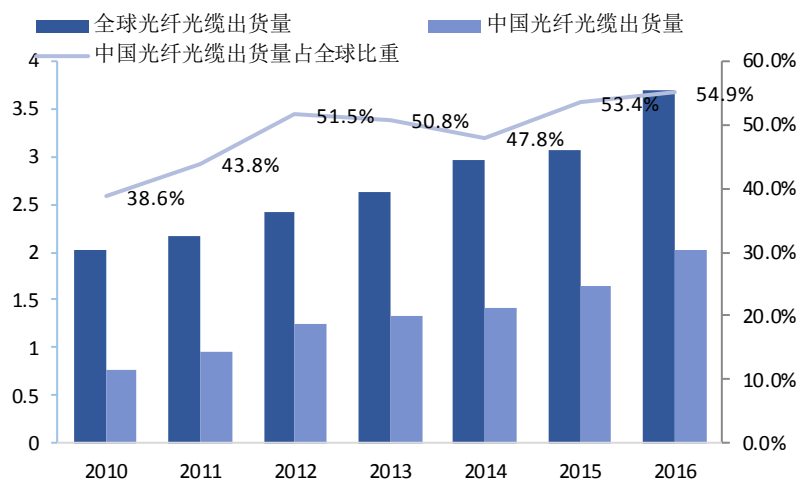
硅光技术已经有重大进展。目前产业比较认同的发展思路是基于微电子工业之上发展集成光子工业，使用硅晶作为集成光学的制造平台。这将利用五十年积累并投入巨大的芯片制造基础设施，将成熟、发达的半导体集成电路工艺应用到集成光器件上来。从 21 世纪初开始，以 Intel 和 IBM 为首的企业与学术机构就开始重点发展硅芯片光学信号传输技术，期望有朝一日能用光通路取代芯片之间的数据电路。目前，云计算和数据中心的蓬勃发展使得传统的铜电路已经接近物理瓶颈，硅光学技术的需求已经到了迫在眉睫的程度。目前 Intel 在硅光技术方面已经率先取得商用进展，2016 年 8 月，intel 宣布首个硅光电子 100G 光学收发器现已投入商用，此外 Acacia、Mellonax、SiFotonics 等公司也积极研发硅光材料。鉴于数据中心对低热量，低成本的光模块的迫切需求，我们预计 2018 年将是硅光技术快速铺开的元年。

光纤光缆价格维持高位，海外需求和 5G 有望接棒国内接入网建设

光纤光缆方面，自 2009 年中国开始大规模建设 3G 以来，中国已经连续多年成为全球最大的光纤光缆消费市场。2009 年底，中国的光纤光缆需求已经达到 1 亿芯公里，而根据前瞻产业研究院的数据显示，2016 年全球光缆出货量 3.68 万亿芯千米，2016 年中国光缆出货量 2.02 万亿芯千米，占全球市场的 55%。

光纤光缆产能过剩曾在 2014 年时十分严重，扩张产能的释放导致光纤价格大幅下降，但随着 4G 大规模建设和“宽带中国战略”起头并进，行业迅速反弹。2015 年，中国移动启动史上规模最大的光纤集采，占据全球 1/3 的需求量，而中国电信和中国电信的随后也加入了货源竞争，导致光纤价格持续保持高位。

图 19：2010-2016 年中国和全球光纤光缆出货量（万亿芯千米）



资料来源：前瞻产业研究院，信达证券研发中心

我们判断，虽然中国移动的宽带网络建设的大规模投资将很可能在 2019 年结束，但光纤光缆的景气度将持续，主要原因有：

接入网建设还有发展空间，运营商集采齐发力

2016 年，互联网宽带接入端口数量达到 6.9 亿个，比上年净增 1.14 亿个，同比增长 19.8%。其中，光纤接入（FTTH/O）端口超过整体增量，净增 1.81 亿个，达到 5.22 亿个，光进铜退趋势明显。根据宽带中国的规划，按全国 4 亿家庭户数计算，到 2020 年要实现 70% 的覆盖要求，即 2.8 亿个人用户，企业用户按照目前的 0.25 亿计算，2020 年整体用户数将达到 3.05 亿，而移动和电信在激烈竞争的态势下有望进行全覆盖，联通则覆盖一半，则 2020 年时候光纤接入的端口将会达到 7.6 亿个，相对于 2016 年的 5.22 亿还有近 50% 的发展空间。除三大运营商之外，民营宽带运营商、广电、数据中心企业也有大量光网络建设需求，到 2020 年接入网的建设将保持持续快速增长。

从 2016 年底，三大运营商在光纤光缆集采进一步发力，移动更是不设置最高限价来抢夺供应权。2016 年 12 月，中国电信启动 2016 年 3500 万芯公里 G.652D 光纤集采，设置最高投标限价为 60 元/芯公里。2017 年 3 月 30 日，中国联通发布 2017-2018 年光缆集中采购项目招标公告，采购规模 5830 万芯公里，为公司历史之最。2017 年 4 月 7 日，中国移动发布 2017-2018 年非骨架式带状光产品集中采购，采购规模 1249.22 万芯公里，2017 年 5 月 11 日，中移动启动 2016 年普通光缆第二批集采，采购规模 6760.49 万芯公里，两次集采均不设置最高限价，侧面反映了行业仍处于供需紧张的状态。

展望 2018 年，运营商对光纤的需求仍处于高位。2017 年 11 月 17 日，中国移动发布 2018 年 1-6 月光缆集采：普通光缆集采（第一批次）需求约 1.1 亿芯公里，骨架式带状光缆集采（第一批次）需求约 549.83 万芯公里。对比来看，中国移动明年上半年普通光缆需求相比去年前两批次集采量（6114 亿芯公里和 6760 亿芯公里）均实现大幅增长（增长 80% 和 63%）。11 月 6 日，中国电信公告启动 2018 年 400 万芯公里引入光缆和 5000 万芯公里室外光缆集采，相对于 2017 年 1 月公布的 2500 万芯公里的采购规模增长了 54%，同时中国移动和中国电信的集采都不再限价。

反倾销政策保护国内光纤市场

2015 年 8 月 19 日，商务部公告认定原产于日本和美国的进口光纤预制棒存在倾销，并决定对该产品实施反倾销措施。此次光纤预制棒反倾销为期两年，于 2017 年 8 月 18 日到期。不过商务部决定自 2017 年 8 月 19 日起，对原产于日本和美国的进口光纤预制棒所适用的反倾销措施进行期终复审调查，同时，在为期一年的复审调查过程中，原反倾销措施继续有效。在 2018 年复审调查到期时，我国光纤光缆的产能基本已经匹配，因此无论政策是否延续，也将对国内的光纤企业不会有影响。

而光纤的反倾销政策自 2004 年延续至今，每隔 5 年更新一次，涉及到欧美，日韩和印度三个地区。此政策也一定程度上逆转了从 2009 年-2015 年光纤价格下滑的趋势，保护了国内光纤生产企业，国内光纤的景气度将持续。

表 8：我国商务部的光纤反倾销政策

时间	地区	期限	税率	结果
2014 年 8 月 13 日	印度	2014 年 8 月 14 日起 5 年	7.4%-30.6%	对配合调查的斯德雷特科技有限公司、贝拉古河光纤有限公司、康宁技术印度有限公司三家公司分别征收 7.4%、11.4%、24.5% 的关税，而对未配合调查的阿克什光纤有限公司、菲诺莱克斯电缆有限公司均征收 30.6% 的税率，其他印度公司征收 24.5% 的反倾销税
2017 年 4 月 21 日	欧美	2017 年 4 月 22 日起 5 年	4%-30%	原产于美国的非色散位移单模光纤向中国的出口价格为 7.35 美元/芯公里，正常价值为 8.53 美元/芯公里，存在倾销；原产于欧盟的非色散位移单模光纤向中国的出口价格为 7.85 美元/芯公里，正常价值为 10.41 美元/芯公里，存在倾销。
2016 年 12 月 30	日韩	2017 年 1 月 1 日起 5 年	7.9%-46%	对所有日本公司征收反倾销税率为 46%。对 LS 电线和大韩光通信征收反倾销税率为 9.1 和 7.9%，其他韩国公司税率为 46%。

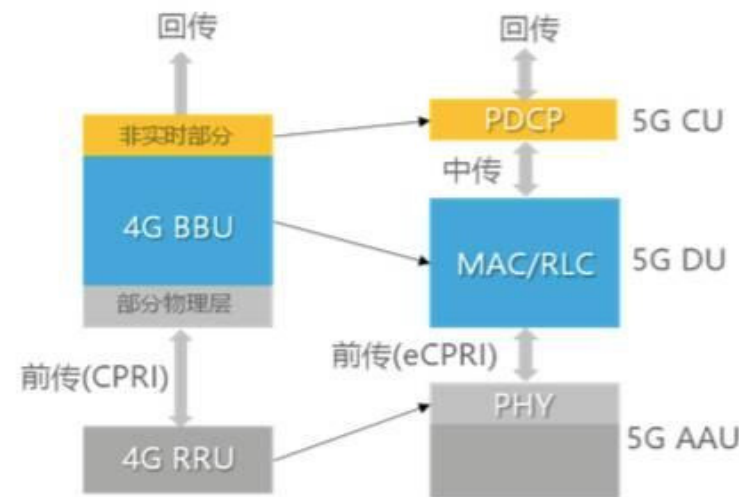
资料来源：商务部，信达证券研发中心

5G 承载网的建设需求逐步释放

5G 对光纤的增量需求来自于两个方面，首先，宏基站的加密和小基站的大规模部署带来的需求。5G 的中频段在 3.5GHz 附近，高于 4G 的 2.5GHz 频段，理论上传播距离将比 4G 缩短 29% 左右，布网密度将比 4G 基站提升 28%。而当毫米波技术成熟应用后，小基站将密集部署于热点核心区。其次，5G 的前传网络架构将充分应用网络虚拟化、无线云化以及移动边缘计算等技术，通过集中式的布放以节省了站址资源。5G 时代的无线电单元保留在基站塔内，但是基带处理单元（BBUs）却从单元塔移动到中央办公室，同时基带处理引入 CU/RU 两级架构，RRU 与 DU 形成一级前传、DU 与 CU 构成二级前传，CU 和 CN 之间构成回传。一级前传较大可能使用光纤直驱方案来保证时延，这样将消耗大量光纤资源。据中国电信的预测，5G 的光纤用量将是 4G 的 2-3 倍。

图 20: 5G 超密集组网


资料来源：信通院 5G 白皮书，信达证券研发中心

图 21: 5G 相对 4G 的传输网架构变化


资料来源：中国电信，信达证券研发中心

海外需求有望接棒国内接入网建设

从全球来看，海外市场的光纤需求将长期快于国内增长。主要原因是 1.发达地区宽带建设较早，铜缆接入仍占据大部分市场份额，更新换代的需求迫切。2.不发达地区覆盖率较低，市场空间巨大。

2016 年在全球宽带接入中，Fttx 技术占全球宽带接入技术的份额为 47%，剩余基本上被铜缆技术包揽。目前海外运营商感受到用户的高清视频点播的强烈业务需求，意识到光进铜退的趋势，纷纷在光纤接入投入上发力。欧洲方面，运营商已经探索出公用垂直光纤网络基础设施的模式，全光网络的成本已经不是普及的阻碍。葡萄牙电信计划从明年开始逐步淘汰传统的铜缆网络，到 2020 年实现无铜化。法国电信运营 Orange 也表示，公司到 2018 年这段时间将投资超过 150 亿欧元，其中的 50 亿欧元专门用于光纤网络建设，其余的 100 亿欧元将用于移动核心网络建设。沃达丰德国日前宣布，计划在 2021 年年底再投入 20 亿欧元，用于部署千兆宽带服务。这一投资将涉及铺设 FTTP 和升级现有有线网络。美国方面，运营商 Verizon 与 Corning 签订 10.5 亿美元的三年光纤供货协议，每年采购 2000 万芯公里，支持无线宽带建设，并与 Prysmian 集团签订 3 亿美元的三年期、1700 万芯公里的带状光缆，层绞式光缆合约。据德勤预测，未来五到七年美国需要 1300 亿到 1500 亿美元光纤网络投资来支持即将到来的 5G 无线和宽带竞争，以及加强对乡村地区的网络覆盖。

国际电联的报告指出，在联合国指定的 48 个最不发达国家中，只有 6.7% 的家庭有住宅互联网接入，而发展中国家比例为 34.1%。这些地区中，东南亚、非洲和拉丁美洲对光缆制造商需求较高，均是光缆净进口国。据 CRU 的统计，这三个地区总计包括

100 多个国家，其中只有 12 个国家拥有自己的光缆制造厂，我们预计未来几年，这些区域将成为新的增量市场，需求年复合增长达到 12%。

高速光模块应用前景广阔，5G 和数据中心市场驱动增长

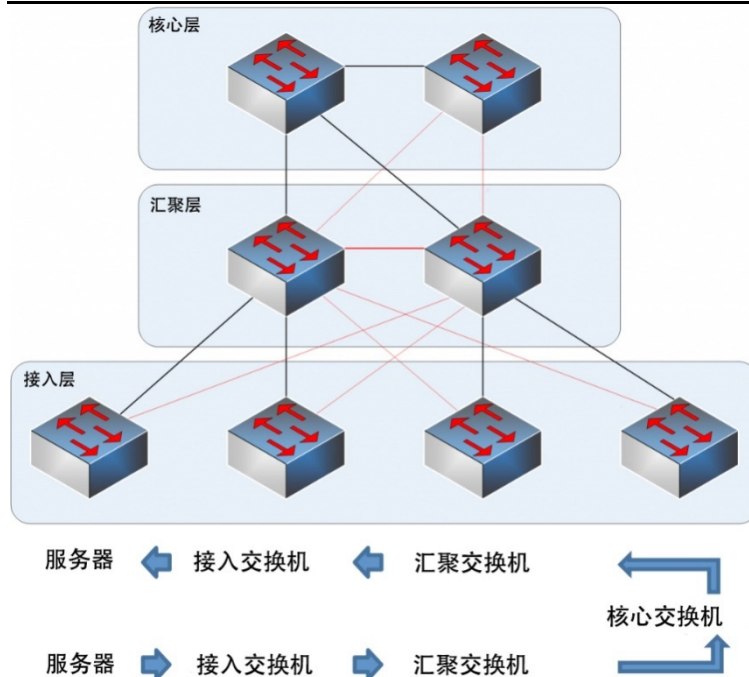
光器件方面，主要分为电信市场和数据中心市场。电信市场一直在光器件需求上占据核心主导地位，近年来由于运营商资本开支放缓而增速下降。而大型数据中心的不断上马建设，拉动短连接光模块需求快速增长。

大型数据中心的建设拉动光模块需求

据 IDC 圈的数据，2016 年，全球 IDC 市场增速达 17.5%，亚太地区 IDC 市场增长规模仍保持着领先地位，其中 2016 年中国 IDC 市场同比增长 37.8%。未来数据中心有朝着绿色化，大型化的方向发展，采用光连接能以减少能源消耗和提高数据带宽，因此未来光模块将在数据中心投资中扮演重要位置。此外，在新一代数据中心内部，服务器和存储设备的数据接口正从 1G 升级至 10G 和 25G，而交换机接口从 10G 升级至 40G/100G，使得高速光模块的比重加大。根据 Infonetics 的统计，到 2020 年，全球 10G/40G/100G 光模块收入将达到 43.5 亿美元，在总体光模块市场的占比将超过 60%。因此数据中心带来的光模块需求成为推动光模块市场增长的主要动力。

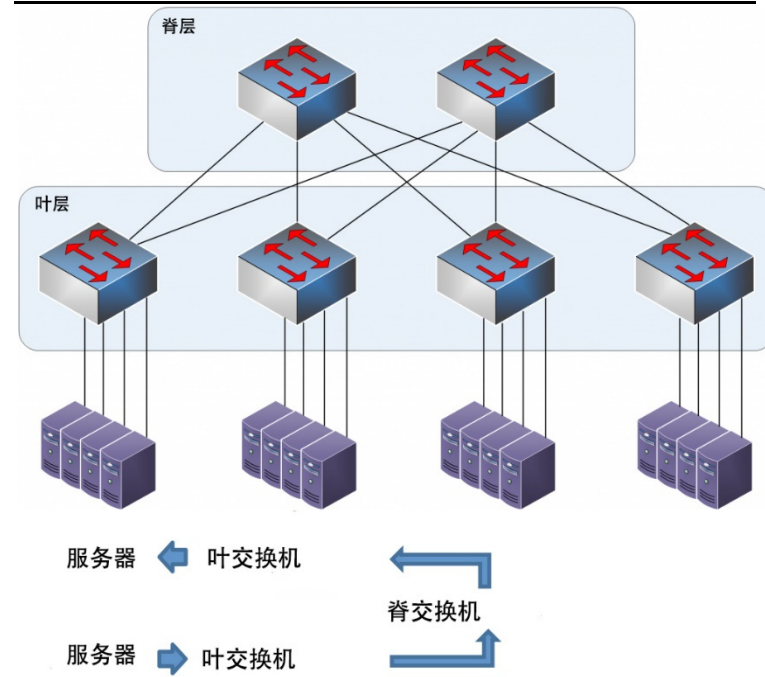
2016 年下半年，高速光模块出货量大规模增长，主要受海外数据中心的建设带动，而国内数据中心的网络流量压力以及数据中心内部数据传输的压力相对较小，因此目前需求还未释放。目前云计算、云迁移、IaaS 虚拟配置、分布式计算以及大数据等应用是未来的主流 IT 配置方向，而这些应用具有数据量较大，存储与不同服务器的特点，因此导致数据中心扁平化，并向叶脊拓扑网络结构演进。相比传统构架，叶脊构架所需高端光模块数量超过传统网络的 10 倍，因此未来高端光模块的需求仍然处于高位。而国内的互联网公司也纷纷在基础设上加大投入，目前阿里云作为国内最大的公有云服务提供商，已经启用 40G 光模块的应用，正在进行 100G 测试。

图 22: 传统数据中心网络架构



资料来源：飞速网，信达证券研发中心

图 23: 数据中心叶脊网络架构



资料来源：飞速网，信达证券研发中心

5G 对光模块需求量大增

与 5G 带动光纤需求的逻辑一样，5G 布网的也将从基站加密，承载网优化两个方面带动光模块的需求。对于 5G 前传，目前国内主流运营商都倾向升级到 25G 的光模块，这样可以充分利用将要出炉的 25G 以太网标准和成熟的 100G 光模块产业链（4 × 25G）。而 5G 的中传相对 4G 是新增的，CU 和 DU 之间将可能采用 DWDM 的环网结构，100G 光模块成为 5G 中传首选方案的可能性很高。5G 回传，既可以与中传网络合并，也可分开，将采用 100G 或及以上的超高速光模块。因此，5G 承载网的光模块将从目前 4G 的 6G/10G 向 25G/50G/100G 切换，高速光模块的需求量将大增。

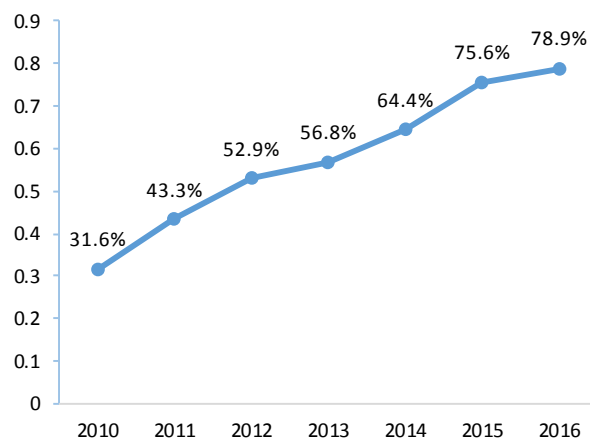
表 9：城域 OTN 网络架构匹配 5G 承载需求

网层（收敛比）	子项	4G LTE	5G 初期	成熟期
核心层:1	节点数	4	4	4
	带宽	4T	4T	11T
	接口	20*200G	20*200G	30*400G
区域核心:2	节点数	20	20	20
	带宽	1.6T	1.6T	4.4T
	接口	16*100G	16*100G	23*200G
汇聚层:4	节点数	400	400	400
	带宽	157.8G	157.8G	442.6G
	接口	4*50G	4*50G	5*100G
接入层:8	节点数	10000	10000	10000
	带宽	5.28G	5.28G	19.8G
	接口	10G	10G	2*10G/1*25G

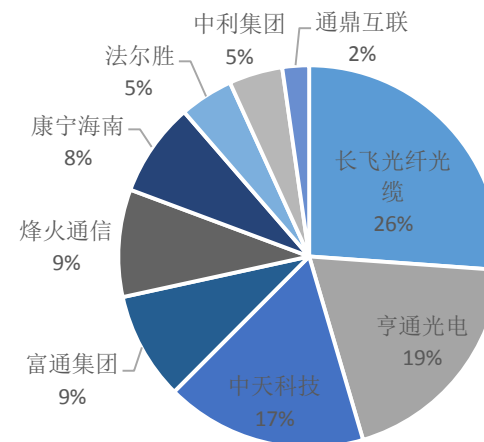
资料来源：中国电信《5G 时代光传送网技术白皮书》，信达证券研发中心

掌握上游关键技术的光通信企业拥有话语权

光纤光缆方面，其生产过程包括光纤预制棒制作，光纤拉丝，光缆制造。其中光纤预制棒制作是光纤制作中最主要也是难度最高的工艺，并且存在投资金额大，扩产周期长的壁垒，因此议价能力最强，利润率也最高。业界普遍共识是：光纤预制棒，光纤，光缆在产业链中的利润分成比为 7：2：1。此前，光纤预制棒大部分是靠进口，为打破国外技术封锁的被动局面，国家在政策上给予了大力支持，中国各大光纤厂商也通过海外合作大力发展光纤预制棒的生产能力。2010 年，中国光纤预制棒的自给率仅为 31.6%，而到 2016 年底已经接近了 80%，目前国内已有近 10 家公司掌握制棒技术，光纤制造环节的毛利得到很大提升。由于需求持续旺盛，目前五大光纤生产企业亨通光电、中天科技、通鼎互联、烽火通信和长飞光纤光缆等都有在扩大预制棒产能。但是，光纤预制棒扩展周期需要 1.5-2 年以上，而且国内大厂商大多为合资，技术掌握在海外，对于扩产话语权较低，因此 2017 年光棒的国内供需仍存在缺口，我们预计 2018 年才能实现供需的基本平衡。

图 24：2010-2016 年中国光纤预制棒行业自给率变化趋势


资料来源：前瞻研究院，信达证券研发中心

图 25：主要光棒厂家 2017 年产能占比情况


资料来源：公司公告，信达证券研发中心

光模块方面，其生产过程是将光芯片和其他组件先制造成为光器件，然后再将光器件封装为一个光模块，其中，与光纤制造一样，技术含量最高的器件是光芯片，高端光模块中其成本占比超过 70%。光模块的下游客户主要是网络设备商，而网络设备商的市场较为集中，议价能力较高，因此很大一部分利润被网络设备商拿走。因此光模块市场虽然增长很快但是竞争激烈，我们认为，市场有向龙头企业集中的趋势，而龙头企业中，能自研光芯片的企业市场壁垒较高，市场前景最为广阔。目前，高端光芯片的核心制作技术掌握国外芯片厂商手里，主要还是依赖进口，成本的高居不下限制了国内厂商的竞争力，但随着国产芯片逐渐自主化，具备自研芯片能力的公司将摆脱依赖，有望通过规模优势降低成本从而扩大市场份额。

光纤光缆相关企业中，垂直整合能力较强，自给率最高的企业，在本轮景气周期中最为受益，我们建议关注**亨通光电**和**中天科技**。光器件相关企业中，我们建议关注光芯片研发最前瞻的龙头企业**光迅科技**，和收购苏州旭创主打高端光模块的企业**中际旭创**。

建议关注：光迅科技，中天科技

光迅科技 (002281.SZ)

公司成立于 2001 年，前身是 1976 年成立的邮电部固体器件研究所，是国内第一家具备光电器件芯片关键技术和大规模量产能力的企业。2009 年 8 月登陆深交所，2012 年 12 月，光迅科技和武汉电信器件有限公司（WTD）重组合并，合并后公司在产业规模、技术研发等方面的迅速发展。公司主营业务包括传输业务、接入业务、数据通信业务和子系统业务。目前公司市场份额占比 5%，全球排名第五。

专注电信市场，受益城域网扩容。公司的主要收入来自于电信市场，2017 上半年运营商资本开支处于低谷，叠加华为去库存策略影响，公司业绩不及市场预期。但三大运营商 2017 年 100G 传输设备大规模集采落地，城域网扩容需求旺盛，提升了光模块的需求，我们预计未来运营商将继续扩容城域网，为即将到来的 5G 做准备。而 5G 的到来将创造更多的光模块市场需求，专注于电信市场的公司将占据重要份额。

拥有光芯片自研能力。2012 年公司以 260 万美元收购丹麦公司 IPX100%的股权。2016 年年初公司对大连藏龙增资完成控股，同时也将法国阿尔玛纳入上市公司体内，阿尔玛将帮助公司加速高端 25GEML 芯片研发进度。目前，由法国阿尔玛研发的 10G EML 芯片即将小规模量产，25G DFB 和 EML 芯片将于 2017 年下半年完成客户验证，并于年底出货。拥有高端光芯片产品的生产能力将助力公司的产品结构升级，显著提升整体毛利率水平。

布局硅光领域抢占先机。硅光子技术是使用成熟的 CMOS 工艺实现光子器件制作的技术，能在提高速率和降低功耗的同时大大降低成本，代表着未来行业发展的方向。国际上包括 Intel、IBM、Luxtera、Acacia 等公司已经持续推进对硅光子技术的研究，并开始逐步推进产业化。公司是国内最早布局硅光领域的公司，今年年底公司有望推出 100G 硅光模块，从而在硅光时代仍然在高速光模块领域保持领先优势。

中天科技（600522.SH）

公司是中天科技集团核心子公司，起步于 1992 年。于 2002 年 10 月在上海证券交易所上市。中天科技起家于光纤通信，已形成通信、电网、新能源、海洋系统和精工装备等多元产业格局，是国内光、电缆品种最齐全的专业企业。公司布局为北京总部、南通新部、如东本部，设有 50 多个海外办事处。子公司中天科技海缆有限公司是我国第一家拥有完全自主知识产权的海底光缆厂商，子公司中天科技光纤有限公司是一家专业从事光纤生产的高科技制造商，排名进入世界前十。

掌握光棒技术知识产权，产能扩张提升业绩。由于光棒技术仍掌握在国外公司手里，国内其他光纤光缆厂商的光棒厂都是与外资合资成立的。而中天科技光棒子公司是国内唯一一家全资控股的。公司从 2010 年开始引入日立的 VAD+SHOOT 技术，在其基础上逐渐开发形成完全自主知识产权。而采取 VAD 技术由于不需要购买套管，毛利率较高，因此公司业绩在景气周期中弹性更好。此外，公司的光棒已经于 2016 年中实现 800 吨产能，2017 年上半年可达 1,200 吨，基本实现自给；光纤产能从 2015 年底的 2,500 万芯公里到 2017 年可增加至 3,500 万芯公里。按照三大运营商的采购计划，产能有望在 2017 年全部释放，对公司未来业绩将产生积极影响。

电线电缆屡获大单，海缆取得突破。随着国内“西电东送”等政策的推进以及“一带一路”给周边国家带来基建需求的提振，我国电力线缆需求逐年增加。公司在超高压电缆、特种电缆领域具备较强的实力，自 2016 年 11 月以来，已经握有接近 30 亿订单，给公司未来两年业绩增添了保障。海缆则是从光缆电缆延伸出来的具有高技术含量业务，公司是国内唯一一家通过 UJ、UQL 两项海缆国际认证的企业，也是亚洲唯一一家在欧洲承建海底通信工程的海缆制造商。2017 年 1 月，公司中标德国 Tennet 电力公司的 155kV 海

缆总包项目，挺进全球最高端欧洲海缆市场。2017年3月，公司中标“国家电网公司2017年浙江舟山500kV联网输变电工程海底电缆”项目，确立了公司在行业内的领先地位。

进军锂电池和光伏产业，扩张新能源版图。公司的新能源业务布局主要包括分布式光伏电站、光伏背板和锂电池。光伏方面，公司大力布局光伏电站和背板产品，已形成电站建设为龙头、分布式光伏为特色、微电网技术为核心，自主研发周边为配套的产业链。锂电池方面，公司目前的客户主要聚焦在客车领域，目前已为金龙、宇通、扬子江、威驰和陆地方舟等新能源客车提供磷酸铁锂电池，三元电池也与北汽、一汽、广汽建立了合作关系。公司于2016年9月公告，全资子公司中天储能拟与扬子江汽车、建立新能源汽车领域的战略合作伙伴关系，在2016年至2020年配套新能源客车5000台，合作金额约10亿元。

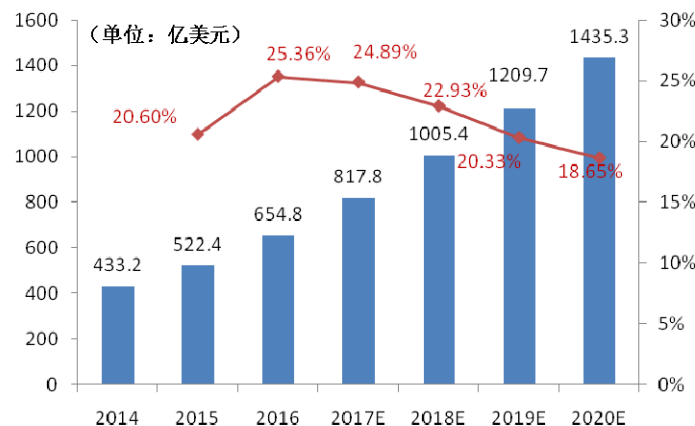
云计算：政企积极“云化”，市场走势大好

云服务需求持续上涨，市场和政策双轮驱动

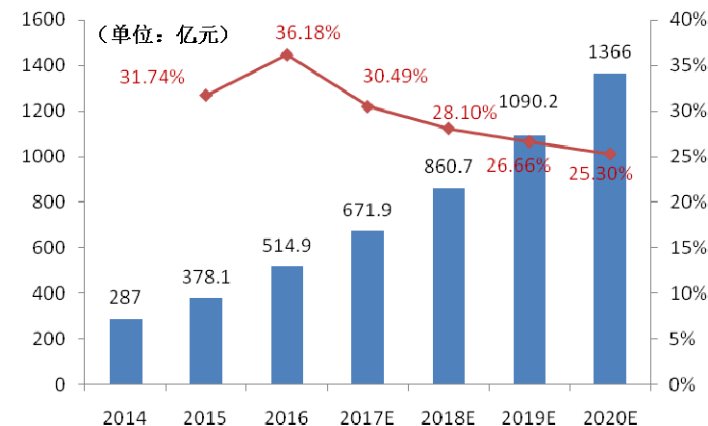
我国云计算市场规模增速高于全球平均水平

根据Gartner的数据，2016年全球云计算市场规模已达654.8亿美元，预计2020年将达到1435.3亿美元，2016-2020年的年复合增长率(CAGR)为21.7%。根据中国信息通信研究院的数据，2016年我国云计算市场规模已达514.9亿元，预计2020年将达到1366亿元，2016-2020年的年复合增长率(CAGR)为27.6%，高于全球平均水平。

从2017年三季度财报来看，海外云计算三大巨头亚马逊、微软、Alphabet在该板块业务营收的同比增速分别为42%、90%（Azure）、40%（云计算+硬件），国内云计算三大巨头阿里巴巴、腾讯、金山在该板块业务营收的同比增速分别为99%、143%（云计算+支付）、80%。国内云计算龙头企业的业绩增速明显高于海外市场。我国云计算市场基数相比海外市场较小，且处于需求增长期，行业整体呈现高速上涨的态势。

图 26：2014-2020 年全球云计算市场规模及其增速


资料来源：Gartner，信达证券研发中心

图 27：2014-2020 年中国云计算市场规模及其增速


资料来源：中国信息通信研究院，信达证券研发中心

短期市场动因：政府、企业大量“上云”

云计算业务可以为企业提供便捷的存储、计算、运维、数据等服务，帮助企业降低信息化成本，改善传统经营方式，打造智慧型业务。出于业务拓展和成本控制的需求，大量企业纷纷上云，许多省市级政府出台政策强力助推，如浙江省 2017 年发布了“十万企业上云”行动计划，山东省 2017 年首创了“云服务券”财政补贴方式等。

另外，云服务是信息化基础设施的关键环节，我国在信息化建设和高科技应用方面若要赶超欧美，首先要将地基打好。智慧型企业、智慧型政府、智慧型城市等的构建都有赖于云计算业务的普及和稳定运行。在政策和产业的支撑下，政府和企业都在大规模向云迁移。

长期市场动因之一：网络视频行业仍处爆发期

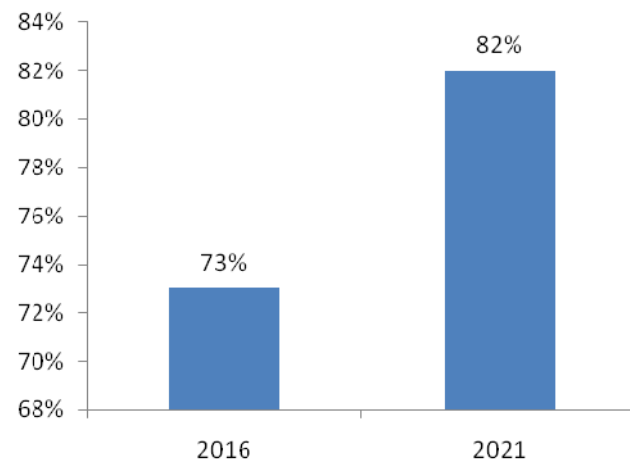
蒸蒸日上的网络视频行业是网络流量的主要生力军，成为云服务增长的强力助推剂。视频对网络流量的贡献远高于文字、图片、音频等媒体，网络视频行业的繁荣使得业务流量暴涨，传统的 IDC 在性能上无法满足企业的业务需求，再加上对成本的考虑，相关企业对云服务的诉求不断增强。

根据前瞻产业研究院的数据，2016 年，中国网络视频市场规模已达 609 亿元，2019 年市场规模将达 1462 亿元，从 2017 年开始，市场规模增速虽然呈现略微下滑的趋势，但明年增长势头依然强劲。与此同时，视频流量的比重越来越大，未来几年呈现飞速暴涨的态势。思科公司预测，网络视频所产生的流量占互联网总流量的比例将从 2016 年的 73% 上升到 2020 年的 82%。爱立信发布的《流量与市场数据报告》指出，数据流量将来主要由视频业务拉动，视频流量占据网络流量最大份额。

2018 年年底前，网络视频流量有望保持每年 60% 的增速。对中国市场而言，Cisco、GSMA 与中国信息通信研究院的研究指出，2015-2020 年移动视频流量的年复合增长率 (CAGR) 将超过 75%，且移动视频流量占比将由 2015 年的 54% 上升至 75%。

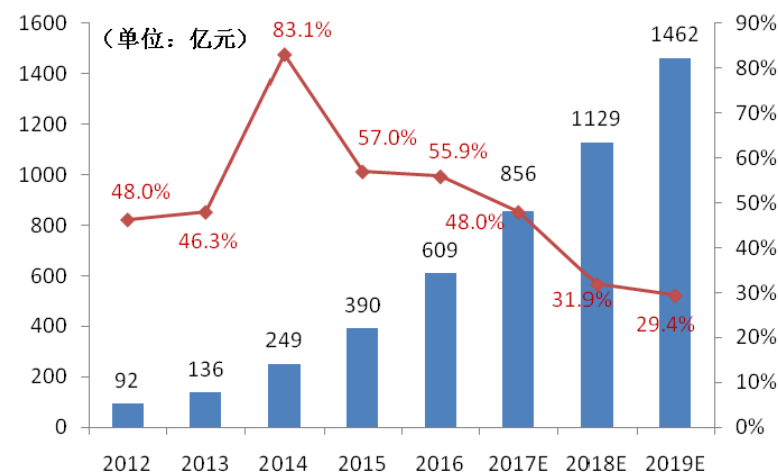
我们认为，明年国内市场仍处于网络视频行业爆发的黄金期，网络流量也维持高位增速，随之而来的云服务需求也将大增。

图 28: 2016/2020 年网络视频流量占网络总流量的比例



资料来源: Cisco, 信达证券研发中心

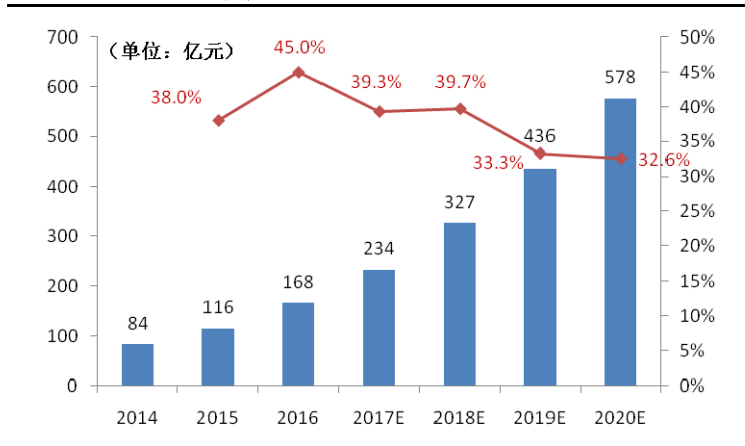
图 29: 2012-2019 年中国网络视频市场规模及其增速



资料来源: 前瞻产业研究院, 信达证券研发中心

长期市场动因之二: 数据量猛增, 大数据产业蓬勃发展

近年来，互联网业务数据量迅猛增长，基于大数据分析的智能化服务需求也大开窗口。世界范围内，很多国家都提出了大数据发展战略。2015 年，国务院印发了《促进大数据发展行动纲要》，要求深化大数据在各行各业的创新应用，《十三五规划》也提出要实施国家大数据战略。市场调研机构 IDC 预测，到 2020 年，全球数据总量将达 40ZB，年增长率约为 50%。其中，我国数据总量将达 8.6ZB，占全球总量的 21% 左右。中国信息通信研究院最新发布的《中国大数据发展调查报告 (2017)》显示，2016 年中国大数据市场规模已达 168 亿，2017 年到 2020 年间将保持每年 30% 以上的增长速度，预计 2020 年市场规模将达 578 亿元。大数据产业的发展离不开云计算。云计算是面向数据资产的存储、访问。并行计算，以业务为导向的数据处理技术。云服务为大数据行业提供弹性可伸缩的基础设施支撑和数据存储的运维服务。大数据产业的繁荣必将带动云计算市场的增长。

图 30：2014-2020 年中国大数据市场规模及其增速


资料来源：中国信息通信研究院，中国信息产业网，信达证券研发中心

政策动因：宏观政策环境逐渐完善

自 2015 年起，针对云计算产业的宏观政策开始密集出台，确定了加快发展云计算产业，以公共服务为先导，以电子政务为牵引，以布局优化为目标的基调。多项宏观政策先后为云计算产业的技术研发、行业拓展、应用基础、安全保障等方面提供了政策依据和指导方针，为产业的发展营造了较为完善的政策环境。

表 10：云计算主要相关政策

时间	政府部门	名称
2015 年 1 月	国务院	《国务院关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》
2015 年 5 月	中央网信办	《关于加强党政部门云计算服务网络安全管理的意见》
2015 年 7 月	国务院	《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》
2015 年 8 月	国务院	《促进大数据发展行动纲要》
2016 年 7 月	中办、国办	《国家信息化发展战略纲要》
2017 年 3 月	工信部	《云计算发展三年行动计划（2017-2019）》

资料来源：信达证券研发中心整理

云计算市场的划分：三种服务、四种部署

云计算行业的细分市场可以依照三种服务模式划分，也可以依照四种部署模式划分。

三种服务模式

云计算从底层到上层，依次分为三种服务模式，即 IaaS、PaaS、SaaS。一般分为 IaaS 市场、PaaS 市场、SaaS 市场。

IaaS: 基础设施即服务，指把数据中心、基础设施硬件资源通过网络分配给用户使用的服务模式，例如服务器的租用。

PaaS: 平台即服务，指将操作系统、应用开发环境等平台级产品通过网络以服务的方式提供给用户，如提供软件的定制化开发。

SaaS: 软件即服务，是一种通过网络提供软件使用服务的模式，用户只需要向提供商租用基于网络的软件，来管理公司经营活动，如 salesforce。

四种部署模式

云计算有四种部署模式，即私有云、公有云、社区云、混合云。一般分为私有云市场、公有云市场和混合云市场。

私有云: 私有云是为一个客户单独使用而构建的，因而提供对数据、安全性和服务质量的最有效控制。

公有云: 通常指第三方提供商提供的供客户租用的云，外部用户通过互联网访问服务，并不拥有云计算资源。

社区云: 云基础设施由若干个组织分享，以支持某个特定的社区。社区是指有共同诉求和追求的团体。这种部署模式可以视为针对团体对象的私有/公有云变体。

混合云: 云基础设施是由私有云、公有云、社区云混合而成，其可以保持单一的整体性，也可以通过标准或技术策略使数据应用互操作。

IaaS 市场增速远高于 PaaS、SaaS，将率先释放业绩

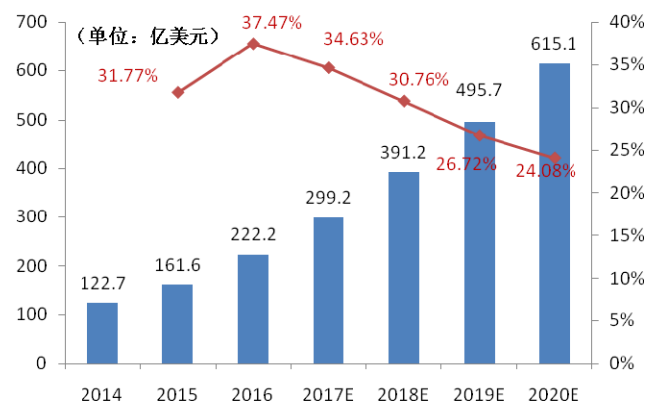
在全球范围内，2014 到 2016 年，IaaS、PaaS、SaaS 市场规模的年复合增长率（CAGR）分别为 34.6%、20.1%、17.8%；2016 年到 2020 年，Gartner 预计 IaaS、PaaS、SaaS 市场规模的年复合增长率（CAGR）分别为 29.0%、16.5%、17.5%。

在国内市场，2014 到 2016 年，IaaS、PaaS、SaaS 市场规模的年复合增长率（CAGR）分别为 82.6%、41.4%、36.7%，其中，2016 年到 2015 年实现了 108.1% 的跨越式增长。

IaaS 在全球市场和国内市场的增速都远高于 PaaS 和 SaaS，近年处于行业爆发期，国内市场更为明显。IaaS 是云计算业务

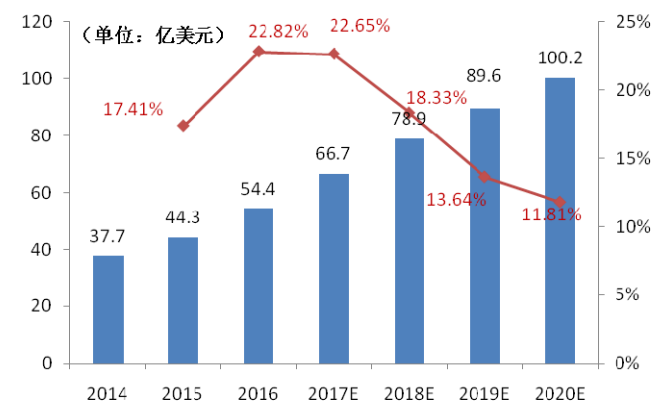
的底层环节，是 PaaS 和 SaaS 业务顺利运行的基础，我们认为，IaaS 细分市场将更多更快地释放业绩。

图 31: 2014-2020 年全球 IaaS 市场规模及其增速



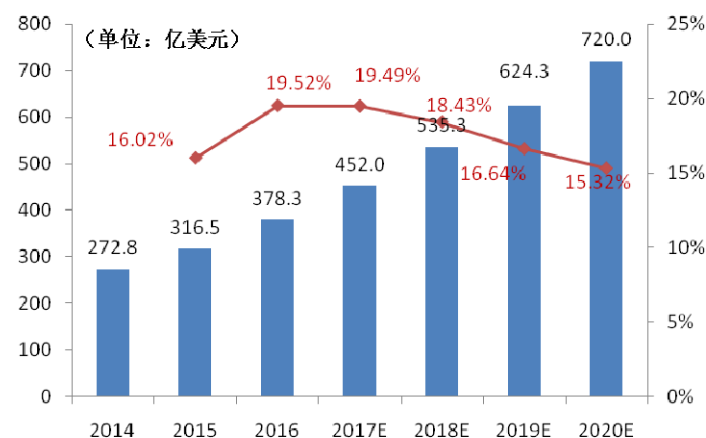
资料来源: Gartner, 信达证券研发中心

图 32: 2014-2020 年全球 PaaS 市场规模及其增速



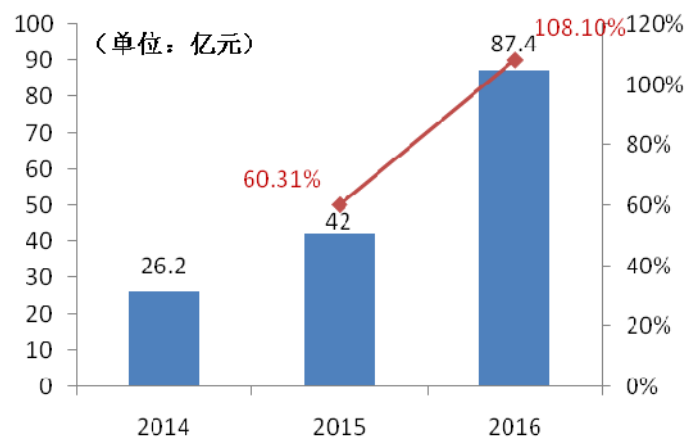
资料来源: Gartner, 信达证券研发中心

图 33: 2014-2020 年全球 SaaS 市场规模及其增速

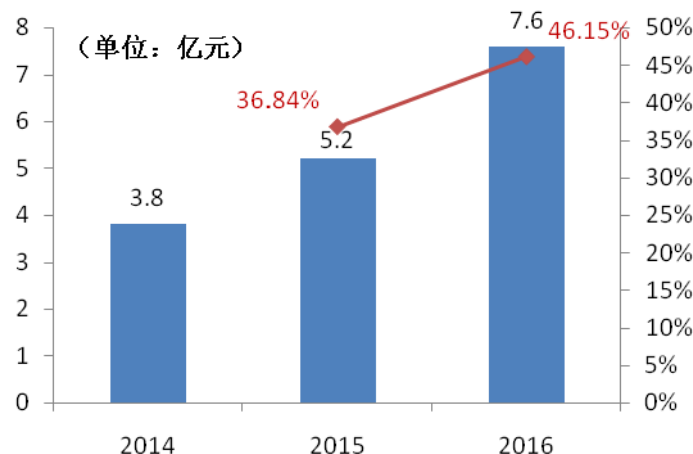


资料来源: Gartner, 信达证券研发中心

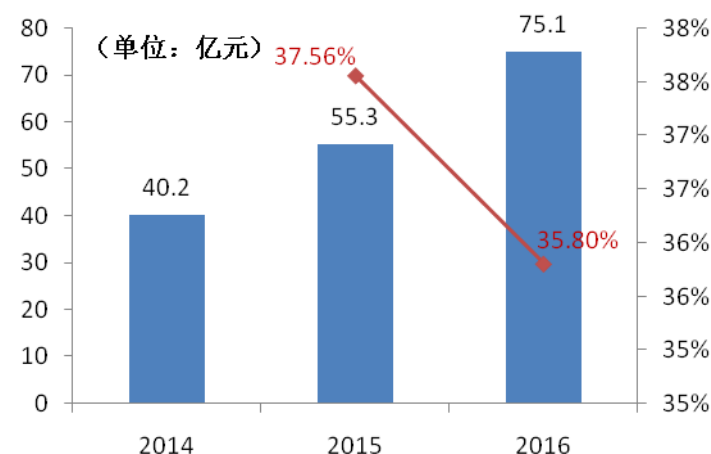
图 34: 2014-2016 年中国 IaaS 市场规模及其增速



资料来源: 中国信息通信研究院, 信达证券研发中心

图 35：2014-2016 年中国 PaaS 市场规模及其增速


资料来源：中国信息通信研究院，信达证券研发中心

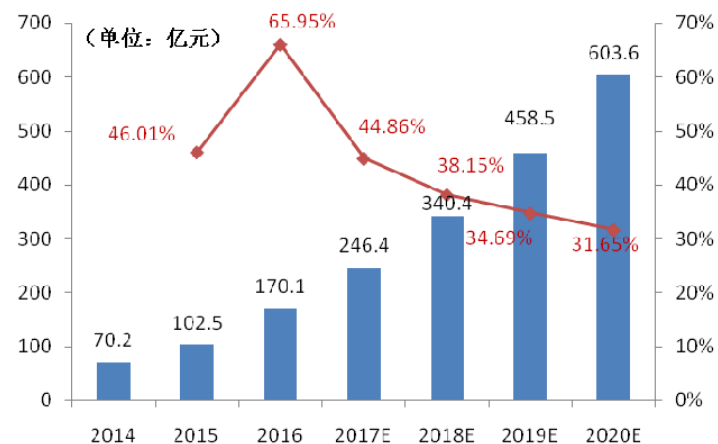
图 36：2014-2016 年中国 SaaS 市场规模及其增速


资料来源：中国信息通信研究院，信达证券研发中心

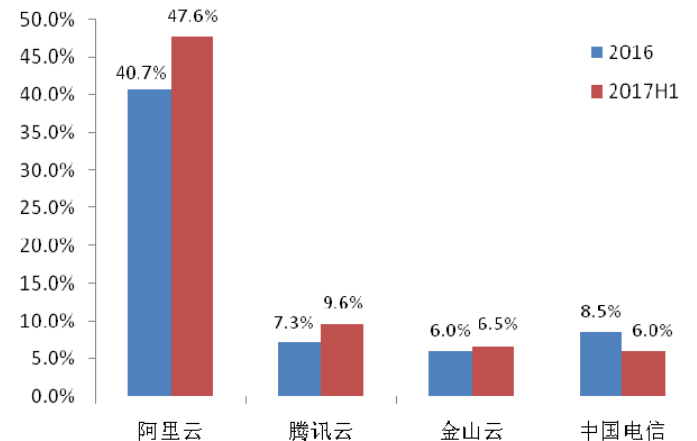
公有云：赢者通吃的大玩家市场

根据中国信息通信研究院的报告，2016 年中国公有云的市场规模约为 170.1 亿元，同比实现了 65.95% 的激增，预计 2020 年市场规模将达 603.6 亿元，2016-2020 年的年复合增长率（CAGR）为 37.2%。总体上看，公有云市场将维持高增长的趋势，但是增速曲线也显示出该细分市场峰值已过，开始进入加速洗牌期。由于公有云业务在技术运维、基础资源、资金投入、业务稳定、快速响应、安全保障等诸多方面比私有云业务的门槛高出许多，公有云市场竞争基本成为已入场玩家之间的角逐。

IDC 发布的 2017 年上半年中国公共云 IaaS 市场份额调研结果显示，阿里云市场份额比 2016 年上升了 7 个百分点，市场份额扩增至 47.6%，领先优势不断扩大；腾讯云从去年的第三位晋级为第二位，市场份额从 7.3% 增至 9.6%；中国电信从去年的第二位降至第四位，市场份额缩减了约 2.5 个百分点；而小玩家的市场份额越来越小。另外，几大玩家都在积极拥抱运营商以获得关键资源：阿里云和腾讯云都入股中国联通，并在云计算方面签署了战略合作协议；今年 11 月，阿里云和中国联通合作的首个公共云平台已上线；中国电信的背后其实是华为云。我们认为，高门槛的公有云市场是赢者通吃的竞争逻辑，大玩家将继续蚕食更多的市场份额。长远看，多数小玩家面临被大玩家吞并或退出江湖的命运。

图 37：2014-2020 年中国公有云市场规模及其增速


资料来源：中国信息通信研究院，信达证券研发中心

图 38：2016 年/2017 上半年中国公有云 IaaS 市场份额前四


资料来源：IDC，信达证券研发中心

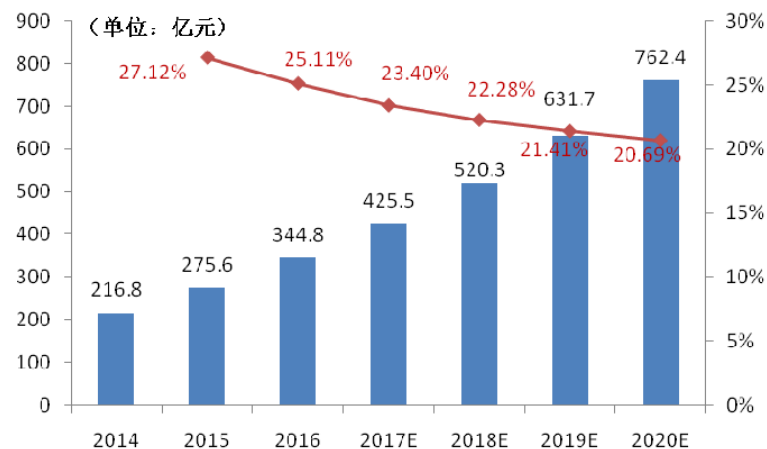
另外，跨国公有云业务也值得注意，或给国内市场带来变化。一方面是诸如亚马逊的国际巨头与国内企业联姻，输出技术和基础资源，以绕开牌照壁垒进军国内市场，另一方面是中国云计算企业出海，向国外拿市场份额，如阿里云在 2016 年进军日本市场。

私有云：行业云是掘金方向

我国以私有云为主，行业云玩家更多元

根据中国信息通信研究院的报告，2016 年中国私有云的市场规模约为 344.8 亿元，预计 2020 年市场规模将达 762.4 亿元，2016-2020 年的年复合增长率（CAGR）为 21.9%。我国私有云市场的体量大于公有云市场，这与国际普遍情况不同。主要因为我国在 IT 基础设施建设和数据存储上有严格监管，且多数敏感行业 and 传统企业在 IT 架构上偏于保守，管理人员对私有云的青睐胜于公有云。

图 39：2014-2020 年中国私有云市场规模及其增速



资料来源：中国信息通信研究院，信达证券研发中心

从市场增速曲线来看，私有云市场是个平稳发展的市场，尚未形成爆发性诉求，这和国内目前的云产业环境有关。中国企业尤其是传统企业正在数字化的浪潮中逐渐觉醒，这些企业的信息化改造是循序渐进的过程，又因为政府监管、行业规范等约束条件以及行业适配性问题，往往需要建设私有云，大型企业可以承担单租户私有云建设。运维的费用，但中小企业如果自己部署私有云，既缺乏能力也浪费成本，所以私有云市场主要形成了两种模式：一是面向大企业的单租户行业云，二是面向中小企业多租户的行业云。无论是哪种行业云，在架构设计、建设部署、后期运维上都需要与特定行业进行磨合，有一个行业试水和技术积累的过程。行业云的定制化诉求使得公有云大玩家无暇全盘通吃，其他玩家还有蛋糕可分。部分企业基于深厚的行业基础和多年的技术优势，在行业云领域迅速占有一席之地，如新华三、浪潮、中兴通讯（000063）、中科曙光（603019）、太极股份（002368）、神州数码（000034）；还有部分企业利用自身行业优势与公有云大玩家合作是最便宜快捷的模式，近年有部分 A 股上市公司便借此模式切入 IaaS 行业。如，携手阿里云开拓 IaaS 市场的 A 股上市公司基本是在媒体云，视频云方面进行合作，如浙数文化（600633）、广西广电（600936）、华数传媒（000156）。

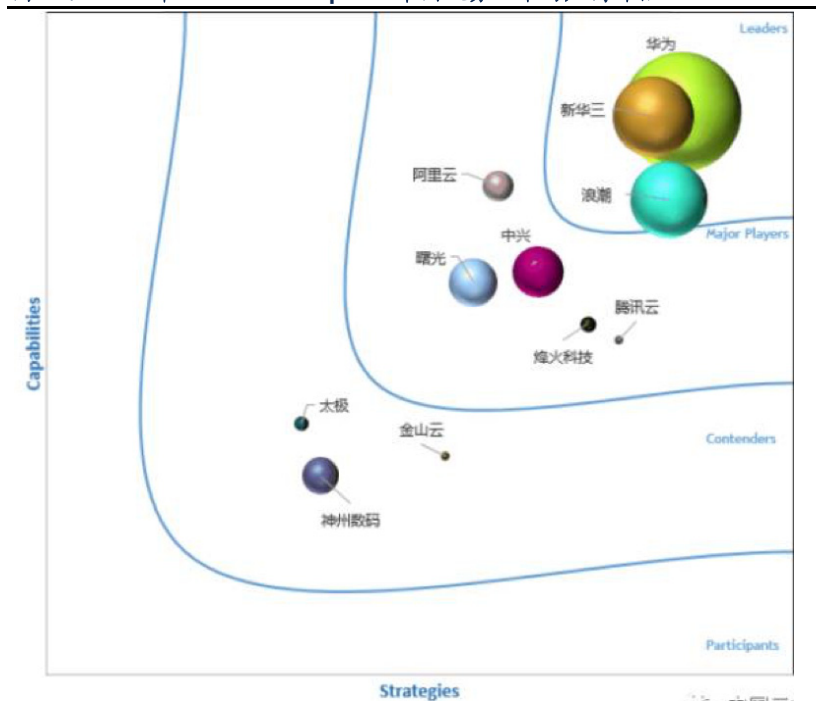
我们认为，中国因为经济体量庞大、市场监管的特殊性将成为全球最主要的私有云市场，随着 5G、物联网、智能化技术的落地，私有云市场将进一步得到支撑，前面还有成长空间。国内私有云市场已呈现出以企业数字化、智能化转型需求为着眼点，向纵深行业落地的态势。

政务云：各方角逐的关键领域

政务云是行业云中热衷以私有云部署的重磅领域，也是政策利好的关键市场。IDC 发布的《IDC MarketScape: 中国政务云市场厂商评估，2017》报告指出，2016 年中国政务云市场基础设施投资规模已经接近百亿元，并将在未来 5 年继续保持快速增长态势，年复合增长率预计将达到 20%。赛迪顾问对明后年政务云市场乐观看好，预测 2017 年市场规模将达 284.2 亿元，2018 年仍将保持较高速增长，增速将达 35.8%。

IDC 依据现有能力、战略和市场表现三个维度对政务云厂商进行评估：华为、浪潮、新华三是政务云三大巨头，阿里、腾讯、中兴等位于第二梯队。

图 40：2017 年 IDC MarketSpace 中国政务云市场厂商评估



资料来源：IDC

金融云：高速增长的中小玩家市场

云计算技术在我国金融行业的渗透层次仅限于信息化层面，并没有涉及核心业务，而国外金融行业依托云计算、大数据、AI 等新兴技术，深层改变了行业格局和服务模式。我国对金融行业的“云化”也逐渐重视，国务院、人民银行、银监会均从国

家战略层面予以政策推动和指导。金融行业的深度“云化”是大势所趋，由于金融行业对安全性和稳定性极其敏感，多采用私有云部署模式。

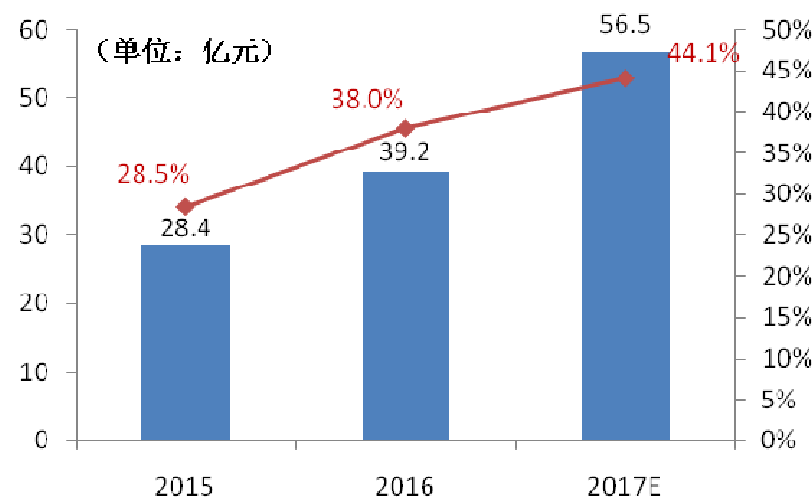
表 11：金融行业云化相关国家政策

时间	政府部门	名称
2015 年 7 月	国务院	《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》
2016 年 7 月	银监会	《中国银行业信息科技“十三五”发展规划监管指导意见（征求意见稿）》
2017 年 6 月	人民银行	《中国金融业信息技术“十三五”发展规划》

资料来源：信达证券研发中心整理

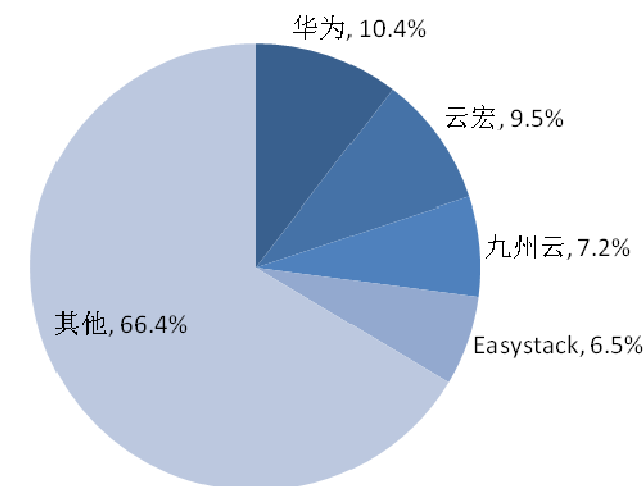
根据计世资讯（CCW Research）的研究结果，2016 年中国金融云 IaaS 市场规模为 39.2 亿元，同比增长 38.0%，预计 2017 年市场规模将达 56.5 亿元，同比增长 44.1%。金融云 IaaS 市场份额呈分散态势，处于初期竞争阶段，还没有形成特定的优势厂商。市场以中小玩家为主，巨头级玩家仅有华为。市场份额排名前三的公司是华为、云宏信息（832135）、九州云。

图 41：2015-2017 年中国金融云 IaaS 市场规模及其增速



资料来源：CCW Research，信达证券研发中心

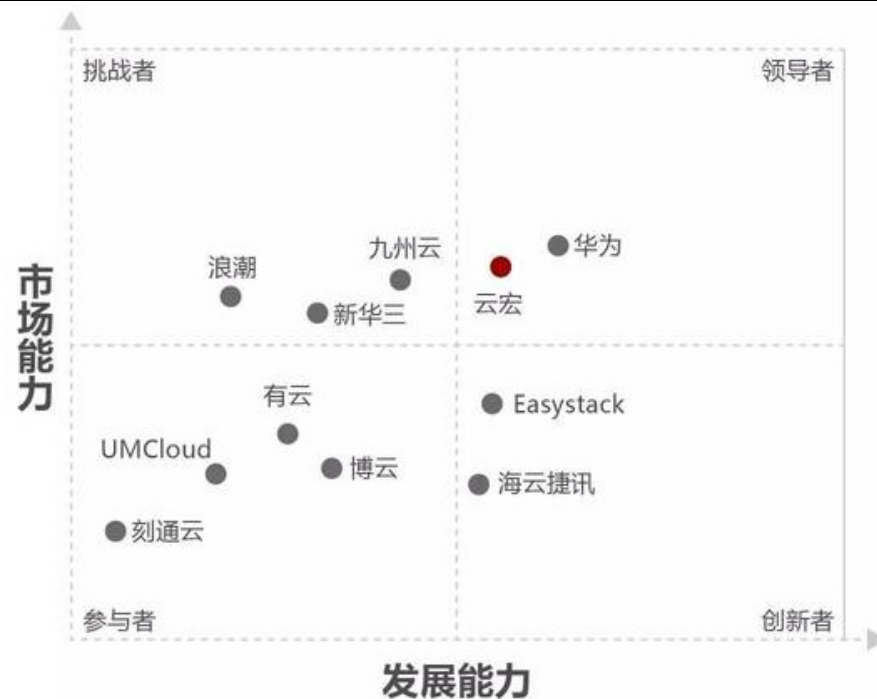
图 42：2016 年中国金融云 IaaS 市场各品牌份额



资料来源：CCW Research，信达证券研发中心

如果以市场能力和发展能力综合评估，华为和云宏仍属于市场领导者。

图 43：2016 年中国金融云 IaaS 市场各品牌综合竞争力



资料来源：CCW Research

混合云：未来趋势，前景已现

中国信息通信研究院的调查数据显示，2016 年我国采用混合云架构的企业在使用云服务的企业中超过 10%。在现实应用场景中，由于峰值运算和负载分担、成本、灾难恢复等问题，单独的公有云或私有云服务已不能满足现有的业务需求，混合云是未来的发展方向。在混合云产品或服务上，AWS 推出了 VPC、AWS DirectConnect 专线连接、AWS Snowball Edge 等云服务，阿里云推出了混合云专线、混合云托管、混合云管理等服务，还与 ZStack 联合发布了无缝混合云产品。

云安全：业务带动安全，信息安全新热点

云计算给企业带来便捷的同时也催生了更多的安全隐患，如认证安全、虚拟化安全、数据安全、业务安全、DDoS 等。云计算业务衍生出的安全问题比传统的 IT 架构要复杂许多。云服务越是蓬勃，云安全的需求越是旺盛。云安全已成为信息安全领域的新热点，也是各大安全厂商的竞争焦点。Gartner 预测，全球云安全服务的市场规模在 2017 年达到约 59 亿美元；在 2020

年市场规模将达到 90 亿美元，与 2016 年相比，年复合增长率（CAGR）达 21%。2016-2020 年间，全球云安全市场与全球云计算市场的年复合增长率（CAGR）基本保持一致，鉴于中国的云计算市场增速高于全球水平，我们认为，未来中国云安全市场的年复合增长率将超过 21%。

基于国家安全的考虑，自主可控战略和《网络安全法》为国内的云安全企业筑起了市场屏障。虽然，目前国内厂商的云安全服务能力暂时落后于国际先进水平，但能满足企业基本的安全需求。在云抗 DDos 领域，华为、阿里巴巴、亚信安全、知道创宇、中新网安（A17049）等在国内处领先地位；在云基础架构安全方面，南洋股份（002212）、绿盟科技（300369）、安恒信息、亚信安全、山石网科、安贤科技等已崭露头角；在云身份管理方面深入探索的有通付盾和众人科技；百度云安全在 SaaS 模式的安全产品方面较为成熟，启明星辰（002439）与腾讯云联手也将深耕该领域。另外，青藤云安全作为唯一一家入选 Gartner 全球云安全市场指南的中国初创公司，也非常值得关注。

建议关注：光环新网，紫光股份

在公有云市场方面，国内已形成阿里云、腾讯云、金山云、中国电信（华为云）四大巨头，由于公有云在资本投入、技术运维、安全保障等方面门槛较高，独立的中小玩家机会不多。不过，还有一种趋势，就是国际巨头为进入中国市场必须与国内的企业合作以规避监管壁垒，中型玩家或可背靠巨头竞争一搏。A 股上市公司中，借势亚马逊 AWS 的光环新网值得关注。

在私有云市场方面，由于我国在 IT 基础设施建设和数据存储上有严格监管，且多数敏感行业和企业传统企业在 IT 架构上偏于保守，私有云才是我国云计算市场的未来潜力方向。在政策和市场的驱动下，又以政务云和金融云为先行梯队，率先迸发明确的市场需求，释放利好。政务云和金融云的龙头厂商在 A 股上市的不多，或者云业务并非主要营收来源，建议关注紫光股份（新华三）、太极股份。

在云安全市场方面，云服务催生的多种安全隐患势必影响业务的正常运行，在国家自主可控战略和《网络安全法》施行的背景加持下，云安全市场随业务而增长，已经成为信息安全领域当前的最热点。A 股上市公司启明星辰和绿盟科技都是实力强劲的安全厂商，且分别与腾讯云和阿里云签署战略合作协议，建议关注这两家公司。

光环新网（300383.SZ）

多数据中心奠基实力，携手 AWS 开拓国内市场。公司成立于 1999 年 1 月，是业界领先的互联网综合服务提供商，主营业务为互联网数据中心服务（IDC 及其增值服务）、互联网宽带接入服务（ISP）以及云计算等互联网综合服务，2014 年 1 月 29 日在深交所创业板挂牌上市。公司现拥有东直门、酒仙桥、亦庄和燕郊四大数据中心，上海嘉定和北京亦庄的云计算基地项目的建设也正在积极进行中，并且启动了房山绿色云计算基地及燕郊二期绿色云计算基地的建设。上述在建项目全部达产后，公司将拥有 4 万个机柜的服务能力。

公司与亚马逊在互联网数据中心业务方面进行了多年合作，是全球云计算第一大厂商亚马逊在国内唯一的合作伙伴，亚马逊

AWS 通过这种合作模式以规避入境壁垒。近期，公司拟以不超过 20 亿人民币的价格现金收购亚马逊 AWS 国内资产。

紫光股份（000938.SZ）

三方向拓展云业务，金融云市场优势明显。2015 年公司积极推进传统 IT 服务向云服务方向转型升级，围绕新华三，贯通“云-网-端”产业链，形成“云服务”、“云集成”、“云产品”三个发展方向。“云服务”方面，公司主要提供云架构下的 IT 运营与运维服务，重点在金融、电信等行业进行推广。“云集成”方面，公司积极在传统集成业务客户中推广云概念，为有需求的客户提供云咨询和实施服务。“云产品”方面，公司自主研发的虚拟化管理软件、集群存储系统等云产品已完成产品开发和用户测试，并在政府、广电、金融和教育领域推广应用。目前在私有云方面，华三占据 60% 以上市场份额，特别是在金融政府市场。在部署私有云的 7 个省里有 6 个是华三提供的私有云系统，市场优势明显。

行业评级与投资策略

行业评级

2017 年前三季度，一方面，由于互联网业务的扩张带来了流量暴涨，运营商内部管理效率提升，三家的运营业绩表现均较为理想；另一方面，“互联网+”的发展急需网络的更新换代和升级，国家战略层面的强力助推加速了“宽带中国”和 5G 建设试点的进程和资金投入，服务同质化也加剧了运营商间的竞争和技术投资。另外，中国联通混改融资后将与国内互联网巨头形成业务协同效应，并开始积极在新业务新领域进行投资。运营商的资本开支较去年稍微有所恢复，上游厂商业绩整体表现平稳，5G 大规模建设试点投入还有待于牌照发放前期。长期来看，5G 的大爆发、物联网的持续发力和云计算等基础设施的投建必将给上游厂商带来一大波利好，因此我们给予“看好”评级。

投资策略

尽管行业整体恢复不足，部分公司处于转型期，细分行业仍存在结构性机会，如受益于 5G 加速部署的上游厂商，运营商重点发力的光通信领域和高速上涨阶段的云计算。我们建议重点关注：中兴通讯，烽火通信，光迅科技，中天科技，光环新网，紫光股份。

风险因素

5G 试验进度不达预期，光纤光缆产能扩张导致过剩，云计算未来发展不确定。

研究团队简介

边铁城，工商管理硕士，曾从事软件开发、PC 产品管理等工作，IT 从业经验八年。2007 年加入信达证券，从事计算机行业研究。

蔡靖，北京大学工商管理硕士，曾经从事手机研发，实验室管理等工作，IT 从业经验八年。2015 年加入信达证券，从事通信行业研究。

袁海宇，北京大学物理学学士、凝聚态物理专业硕士。2016 年加入信达证券，从事计算机行业研究。

王佐玉，北京外国语大学金融硕士。2017 年加入信达证券，从事电子行业研究。

机构销售联系人

区域	姓名	办公电话	手机	邮箱
华北	袁泉	010-63081270	13671072405	yuanq@cindasc.com
华北	张华	010-63081254	13691304086	zhanghuac@cindasc.com
华北	巩婷婷	010-63081128	13811821399	gongtingting@cindasc.com
华东	王莉本	021-63570071	18121125183	wangliben@cindasc.com
华东	文襄琳	021-61678569	13681810356	wenxianglin@cindasc.com
华东	洪辰	021-61678568	13818525553	hongchen@cindasc.com
华南	袁泉	010-63081270	13671072405	yuanq@cindasc.com
国际	唐蕾	010-63080945	18610350427	tanglei@cindasc.com

分析师声明

负责本报告全部或部分内容的每一位分析师在此申明，本人具有证券投资咨询执业资格，并在中国证券业协会注册登记为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告；本报告所表述的所有观点准确反映了分析师本人的研究观点；本人薪酬的任何组成部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体分析意见或观点直接或间接相关。

免责声明

信达证券股份有限公司(以下简称“信达证券”)具有中国证监会批复的证券投资咨询业务资格。本报告由信达证券制作并发布。

本报告是针对与信达证券签署服务协议的签约客户的专属研究产品，为该类客户进行投资决策时提供辅助和参考，双方对权利与义务均有严格约定。本报告仅提供给上述特定客户，并不面向公众发布。信达证券不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。客户应当认识到有关本报告的电话、短信、邮件提示仅为研究观点的简要沟通，对本报告的参考使用须以本报告的完整版本为准。

本报告是基于信达证券认为可靠的已公开信息编制，但信达证券不保证所载信息的准确性和完整性。本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告最初出具日的观点和判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会出现不同程度的波动，涉及证券或投资标的的历史表现不应作为日后表现的保证。在不同时期，或因使用不同假设和标准，采用不同观点和分析方法，致使信达证券发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告，对此信达证券可不发出特别通知。

在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，也没有考虑到客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况，若有必要应寻求专家意见。本报告所载的资料、工具、意见及推测仅供参考，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人做出邀请。

在法律允许的情况下，信达证券或其关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能会为这些公司正在提供或争取提供投资银行业务服务。

本报告版权仅为信达证券所有。未经信达证券书面同意，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发布、转发或引用本报告的任何部分。若信达证券以外的机构向其客户发放本报告，则由该机构独自为此发送行为负责，信达证券对此等行为不承担任何责任。本报告同时不构成信达证券向发送本报告的机构之客户提供的投资建议。

如未经信达证券授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。信达证券将保留随时追究其法律责任的权利。

评级说明

投资建议的比较标准	股票投资评级	行业投资评级
本报告采用的基准指数：沪深 300 指数（以下简称基准）； 时间段：报告发布之日起 6 个月内。	买入： 股价相对强于基准 20% 以上；	看好： 行业指数超越基准；
	增持： 股价相对强于基准 5% ~ 20%；	中性： 行业指数与基准基本持平；
	持有： 股价相对基准波动在±5% 之间；	看淡： 行业指数弱于基准。
	卖出： 股价相对弱于基准 5% 以下。	

风险提示

证券市场是一个风险无时不在的市场。投资者在进行证券交易时存在赢利的可能，也存在亏损的风险。建议投资者应当充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险并谨慎行事。

本报告中所述证券不一定能在所有的国家和地区向所有类型的投资者销售，投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专业顾问的意见。在任何情况下，信达证券不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任，投资者需自行承担风险。